

微网与外部电网电力调控的储能调度与购电策略优化

摘要 本文研究微网与外部电网电力调控中的储能调度与购电策略。四问共用同一储能物理模型（容量 12000 kWh、允许储电量 [1200, 10800] kWh、充放电功率上限 5000 kW、双向效率 90%），差别在于决策时可用的信息与结算规则：问题一为给定输入下的确定性日调度；问题二引入未来负载与光伏的未知性，缺口按 5 倍电价惩罚；问题三在问题二之上增加 6:00、12:00、18:00 三个预报时刻，并允许付费重定合同；问题四把电价本身变为逐区间波动的实时价。全文以“统一物理层+各问新增信息与决策权限+受控对照”为主线，目标为最小化购电费用。

针对**问题一**，将一天离散为 144 个 10 分钟区间，建立以全天购电费用最小为目标的线性规划，并证明充放电互斥约束的线性松弛在最优值意义下精确，从而无需引入整数变量。以 HiGHS 求得的策略为：全天购电费 **35126.95 元**、购电量 59482.70 kWh，较无储能基准（48052.05 元）**节省 26.90%**。

针对**问题二**，构造“预测—计划—执行”三层滚动框架：预测层以近期净负载水平、星期偏差校正与分位裕量三项叠加给出当日预测；计划层求解带日循环边界的日前线性规划；执行层按净缺口符号即时尽限充放电，不足部分按 5 倍电价紧急购电。预测器形式、窗口长度与裕量水平均按逐月 walk-forward 协议选取，严格排除数据泄漏。评价期（2025.2.1–12.31，共 334 天）总费用 **1395.70 万元**，其中紧急费用占 5.5%。

针对**问题三**，在问题二框架上增设**调整层**：0:00 用附件 3 预报经分档收缩回归修正净负载预测，6:00、12:00、18:00 在实测储电量下对剩余时段重解带双向违约价（下调 $0.5p$ 、上调超出部分 $1.5p$ ）的线性规划，并证明该含分段的结算规则可由单个线性规划精确表示。以“是否使用 0:00 预报通道 $\times$ 是否允许日内调整”构造 2×2 对照，主方案总费用 **1345.71 万元**，较问题二降费 **49.99 万元**，两项改进存在 9.62 万元的重叠。对题面所问“是否需要引入其他时刻的预报”，在本文所比较的全融合与逐点门控两种策略下，日内新增预报均未进一步降低费用（分别增费 9.59 与 6.08 万元）——双向违约价削弱了预测精度向费用节省的转化渠道。

针对**问题四**，在附件 4 的逐区间实时价下重算问题二与问题三两条链路。价格的结构分析表明，实时电价接近“分时形状固定、日水平浮动再叠加小残差”的形式；据此可得**价格缩放不变性**，即价格的整体水平不产生决策价值，决策只依赖其归一化形状。模型层面引入两项修改：按价格形状加权的**价格加权风险裕量**，以及把优化终点延至次日 24:00 的**48 小时滚动时域**（次日仅用持久性预测，信息严格因果）。两条分支的主方案费用分别为 **1438.23 万元** 与 **1404.24 万元**；48 小时时域使两分支分别降费 **11.08 万元** 与 **6.70 万元**，并在共同终端条件下保持。三个不含未来信息的在线选择器均未超过同年探索性选定的固定参数。

关键词 储能调度；线性规划；分位数风险裕量；滚动合同调整；跨日优化

1 问题重述

1.1 问题背景

微网是为解决光伏发电等分布式能源本地消纳而发展起来的小型发用电系统。出于经济性考虑，非孤岛式微网可在外部电网（外网）电价较低或分布式能源有剩余电量时为储能设备充电，在电价较高时释放电能。储能设备最大容量 12000 kWh，允许储电量范围 1200–10800 kWh，最大充放电功率 5000 kW，充放电效率均为 90%；2025 年 1 月 1 日 0:00 储电量为 6000 kWh。微网供电不得低于小区负载，富余供能可弃置，不向外部电网售电。附件 1 给出代表日 10 分钟间隔的电价、小区负载与光伏发电预测功率；附件 2 给出 2025 年逐日实测负载与光伏功率；附件 3 给出 0:00、6:00、12:00、18:00 发布的未来 24 小时整点光伏功率预报；附件 4 给出 2025 年逐日逐 10 分钟区间的实时电价。

1.2 四问的信息条件与决策权限对照

四问面对同一个物理系统，真正的差别在于决策时能用到什么信息与能调整什么决策。表 1 按这一口径归纳四问。

表 1 四问的决策信息、可调整决策与核心新增难点

问题	决策时可用信息	可调整的决策	核心新增难点
一	附件 1 给定的代表日电价、负载与光伏输入，当天视为已知	0:00 制定全天购电计划；储能轨迹为确定性路径	充放电损耗与峰谷价差下的时段转移
二	已发生的逐日实测与已知的分时电价； 当日未来实测不可用 （本文的信息口径）	日前计划一经确定即锁定；执行中只能按当前净负载反馈	预测偏差，以及缺口须按 5 倍电价结算
三	在问题二之上，增加附件 3 于 0:00、6:00、12:00、18:00 多次发布的光伏预报	6:00、12:00、18:00 可重新约定未来时段的购电量	新增信息与调整机会的价值，以及偏离 0:00 计划的调整成本
四	在问题三之上，电价改为附件 4 的逐区间实时价； 未来价格不可见 （本文的解释口径）	两条分支分别继承问题二与问题三的决策权限	价格的相对高低，以及跨日库存配置

1.3 各问需要提交的结果

四问均要求把完整策略写入指定工作簿，并按题目表 1、表 2、表 3 的格式给出结果：问题一保存至 `result1.xlsx`；问题二给出 2025 年 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日、12 月 21 日的表 1、表 2、表 3，并保存至 `result2.xlsx`；问题三在同样四个日期上给出表 1、表 2、表 3，保存至 `result3.xlsx`，并回答是否需要引入其他时刻的预报来制定调整购电策略；问题四在波动电价下分别按“仅 0:00 制定计划”与“0:00 制定

计划、6:00/12:00/18:00 制定调整”两种决策结构重算，分别保存至 `result4-2.xlsx` 与 `result4-3.xlsx`。

2 问题分析

四问共享同一物理系统与同一储能约束，差别在于**信息条件与结算规则**。因此本文的问题分析统一采用“新约束或信息变化 → 为什么原方法不足 → 本文作何修改”的三步框架，把定量结果与对照留到各问的结果分析，不在前置分析中提前宣布结论。技术路线随之从单日线性规划升级为“预测—计划—执行”三层滚动框架 (§5.1)，再扩展为“计划—调整—执行”三层结构 (§7.1)，最后在价格侧引入不确定性并延展优化时域 (§8.4)。

2.1 问题一：时段转移与富余吸收

信息与约束变化。当天负载与光伏均视为已知，决策退化为确定性优化；但储能把各区间耦合起来——当前区间的充放电通过储电量影响后续所有区间。

原方法的不足。逐区间贪心无法处理上述跨时段耦合；而物理上储能不可同时充放电 ($c_t d_t = 0$)，直接引入该约束将使模型非线性，失去求全局最优的条件。

本文的修改。建立全天联合的线性规划 (§4.2)；并在 §4.3 证明互斥约束的线性松弛在最优值意义下精确，模型保持为可求全局最优的线性规划。

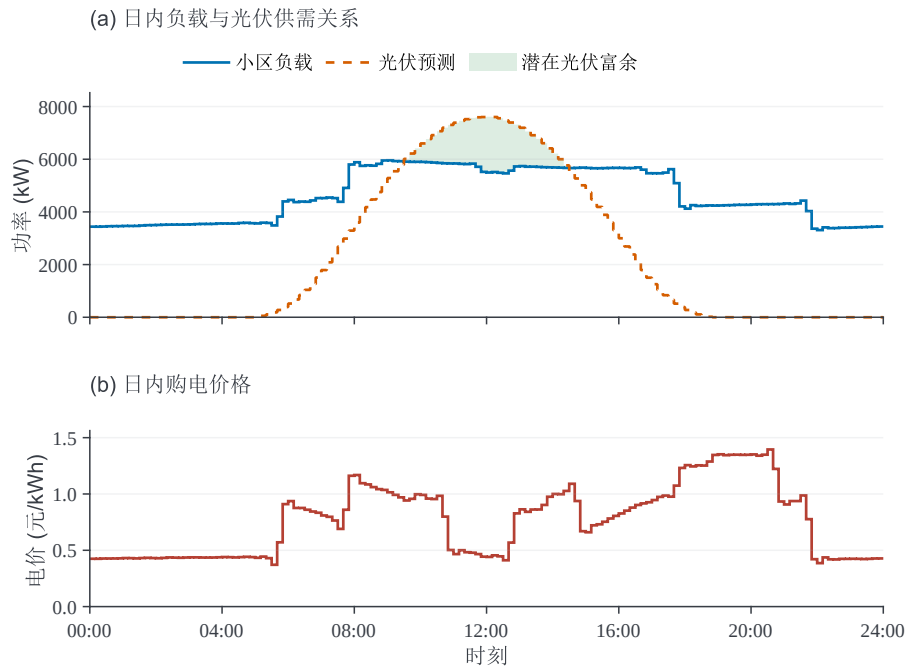


图 1 代表日输入特征：小区负载、光伏预测功率与电价曲线

2.2 问题二：不对称代价下的序贯决策

信息与约束变化。计划只能基于预测，实测偏差必须按 5 倍电价紧急补足。这一惩罚使代价结构高度不对称：少计划 1 kWh 的期望代价远高于多计划 1 kWh 的代价。

原方法的不足。逐日实测净负载同时含有星期周期与随季节缓慢漂移的近期水平两层可预测结构。只用近期水平会平滑掉星期形状，只用代表日曲线又跟不上季节漂移；此外，任何用“当天实测”改善“当天计划”的做法都不可实施，需要用一条明确的信息纪律把这种泄漏排除掉。

本文的修改。预测层显式分解为“近期水平+星期偏差”两层，再叠加用于吸收残余随机性的分位裕量 (§5.2)；计划层保持线性规划 (§5.4)；执行层采用完全因果的尽限充放电规则，在净缺口出现时即时释放可用电量 (§5.5)；参数按逐月 walk-forward 协议选取 (§5.3)。

2.3 问题三：信息增加与调整机会的价值辨析

信息与约束变化。题面并未要求“利用更多预报提高预测精度”，而是要求分析是否需要引入其他时刻的预报。除新增 6:00、12:00、18:00 三个预报时刻外，还允许对这些时刻之后的购电量重新约定，代价是相对 0:00 计划的偏离要按双向违约价付费。

原方法的不足。问题二的一次性决策无法利用日内信息，这是明确的改进方向；但“信息更多”与“费用更低”之间不存在必然的对应关系，需要分别计量两条作用渠道：其一，调整机会本身有价值——白天若发现净负载低于预期，可下调合同并按违约价结算；其二，调整本身有摩擦——双向违约价使“偏离 0:00 计划”成为独立成本项，且该成本与预测精度直接耦合，预测越激进地偏离基准，重定合同的动作越大。此外，两项改进可能部分替代：已有第二次决策机会时，0:00 预报的边际价值会被削弱。

本文的修改。插入调整层，形成“计划—调整—执行”三层结构 (§7.1、§7.3)；并采用 2×2 对照 (§7.4) 而非简单相减来计量“信息”与“调整机会”各自的收益及其重叠。

2.4 问题四：价格侧不确定性的来源辨析与信息边界

信息与约束变化。问题二、问题三的不确定性全部位于负载与光伏一侧，问题四新增了价格一侧：电价由已知量变为逐区间的随机量，且按本文解释随区间推进逐步揭示。

原方法的不足。两处需要修改：其一，问题二的均一分位裕量对所有时段取同一分位水平，未反映“缺口发生在高价时段时单位代价更高”这一事实；其二，日循环边界限制的是计划中的单日净库存变化，在固定电价下这一限制尚不显著，而在实时价格下，低价夜间若不能把电量安排在更晚的时段使用，低价优势无法充分利用。同时，两张不确定性谁更重要不能凭直觉判断，需要先分解价格的统计结构，再分别标定两侧信息的经济价值。

本文的修改。先作价格结构分解与价格缩放不变性分析 (§8.2、§8.3)，据此把价格

预测的目标由“全曲线”压缩到“归一化形状”；模型层面引入按价格形状加权的风险裕量（式 (8.6)），并把优化时域延展到次日 24:00 (§8.4.3)，同时在信息侧严格保持因果（次日只用持久性预测）；结果以同政策对照、终端条件一致性与放松下界参照分别检验 (§8.6.3、§8.6.6)。

3 模型假设与符号说明

以下把假设按题面给定、解释与近似、算法与评价设计三类分列。区分的意义是：第一类是题目条件，不作为本文的自设假设；第二类是可被质疑的口径，逐条给出依据与影响；第三类是实现方案的选择，不是客观事实，其取值在正文相应位置说明。

3.1 题面给定的参数与条件

1. 储能最大容量 12000 kWh，允许储电量范围 [1200, 10800] kWh，最大充放电功率 5000 kW，充放电效率两向各 90%（附录 1）；
2. 允许供能余量（富余供能可弃置），微网不向外部电网售电、不产生售电收入；
3. 问题一要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同；
4. 问题二、问题三、问题四中，供电低于负载时须按交易时刻电价的 5 倍**紧急购电**；
5. 问题三、问题四的 Q3 分支中，计划购电量高于调整购电量的部分按交易时刻电价的 50% 结算，调整购电量高于计划购电量的部分、其超出部分按交易时刻电价的 1.5 倍结算；
6. 问题四的电价为附件 4 给出的逐 10 分钟区间实时电价，计划购电与调整购电均按该区间实时价结算。

3.2 解释与近似

以下五条不是题面给定的事实，而是本文对题面未明示之处的读法。逐条给出依据与影响。

1. **问题二的信息口径**：第 d 天 0:00 决策时只可用第 $1, \dots, d-1$ 天的实测与附件 1 的曲线，当日及以后的实测值及其派生量一律不可用；决策规则超参数的选取同样受此约束。依据：题面要求“每天 0:00 制定当天计划”，计划不可能包含当日实测。影响：这是问题二与问题三全部预测逻辑的前提。
2. **问题四的价格揭示口径**：附件 4 给出的是各区间已发生的实时电价，故价格随区间推进逐步揭示——0:00 只知前一日及以前的价格，6:00、12:00、18:00 另知当日已过去区间的价格，任何决策均不使用尚未揭示区间的电价。影响：该口径的替代方案（日前已知全天价）在同一政策下相差 7.70 万元，其量化见 §8.7。
3. **功率数据按区间平均功率读**：附件 1、附件 2 的时间标记为区间末端，但题面未给出功率数据的定义。本文统一把附件值读作该 10 分钟区间的平均功率，并以区

间电量 = $P \Delta t$ 折算。影响：若实际定义为瞬时值，量纲折算需改为数值积分，本文的逐区间口径随之改变。

4. **附件 3 预报的时间约定：** $f_\tau(h)$ 定义为发布后第 h 小时的整点光伏功率预报，区间电量按相邻整点线性插值后在区间上积分得到（式 (7.1)）。发布时刻 $\tau > 0$ 时，首端点的功率取“上一已结束区间的平均功率”（由该区间电量除以 Δt 换回 kW），这是对发布时刻瞬时功率的端点近似，不是直接观测到的瞬时值。影响：图 14 的对照表明该近似优于改用历史预报端点。
5. **未建模的因素：**不引入题目未要求的电池退化成本、运维成本，不建模售电，也不把预测残差的时段间相关性显式写入规划模型。影响：这些因素会使实际的可行域与费用账本发生变化，故本文的全部结论限于上述口径。

3.3 算法与评价设计

1. **计划端的末端条件分问设定：**问题一的日循环是题面条件，直接写在模型约束中；问题二、问题三的计划层以“计划末端电量等于日初电量”作为单日规划的自洽边界，它只约束计划轨迹，不约束实际运行（实际日末电量可以不同于日初并结转次日）；问题四的计划层把末端条件改为 48 小时时域末端回到起点（§8.4.3）。三者是不同问题的不同设计，不互相推广。
2. **评价期与共同预热：**为消除各方案 1 月冷启动轨迹差异的干扰，所有可实施方案共用同一条 1 月预热轨迹，2 月 1 日 0:00 统一从 10800 kWh 起评，评价期为 2025.2.1–12.31 共 334 天；1 月仅用于提供历史数据与首次选参，不计入评价。
3. **因果选参：**问题二的 $(\beta, W, \gamma, N_{\text{DOW}})$ 按逐月 walk-forward 协议选取（§5.3）；问题三的收缩系数 κ_g 只用 d 之前 30 天逐日重估。问题四的 (λ_p, δ) 与 48 小时时域为同年探索性选定——其逐时动作不读取未来信息，但候选范围的确定过程看过全年数据，两者不是一回事，本文在 §8.6.5、§8.8 如实标注，不宣称独立测试。
4. **候选网格：** $W \in \{7, 14\}$ ， $N_{\text{DOW}} \in \{4, 6, 10\}$ ， $\gamma \in \{0, 0.5, 1.0\}$ ， $\beta \in \{0.70, 0.75\}$ （§5.3）；问题四的 λ_p 、 δ 按 §8.6.4 的格点取定。网格边界处的最优性不作一般性断言。
5. **分位裕量的独立性：**裕量按各时段单独取分位数，未建模时段之间的相关性；这将使同时段多区间同时缺口的联合概率不被显式控制。

3.4 时间离散口径

附件 1/2 的时间标记为区间末端；区间 t 指 $[t\Delta t, (t+1)\Delta t)$ ， $\Delta t = 1/6$ h，每日 $T = 144$ 个区间。结合 § 上文解释与近似中“功率数据按区间平均功率读”的口径，功率（kW）乘 Δt 折算为电量（kWh）；电价为强度量，直接取附件值。问题一、二的结果文件均按官方模板原始行序填写，模板行标签较字面区间整体后移一个区间，核对时需注意。

3.5 术语约定

为保持全文用词一致，先作如下约定：

- **预报**专指附件 3 给出的逐时光伏发电功率；**预测**专指本文模型给出的净负载估计；**点预测**指不含风险裕量的中心预测 μ ，**规划需求代理**指叠加裕量后进入规划的量 $\tilde{N}$ ；
- **计划购电量**（记 b^0 ）指 0:00 制定的购电量；**最终合同购电量**（记 b^f ）指经调整层重定后实际执行与结算的购电量；**紧急购电量**指实测缺口超出储能释放能力后按 5 倍电价购入的电量；
- **供能余量**指已购或已发而未被消纳、最终弃置的电量；**光伏富余**指光伏出力高于同期负载的部分；
- **计划库存**（记 $\hat{E}$ ）指线性规划轨迹上的储能电量；**实际库存**（记 E ）指执行层按实测递推得到的储能电量；
- **实时电价**（仅见于问题四）指附件 4 给出的逐区间电价；**价格水平**指式 (8.3) 中的日水平因子 ℓ_d ；**价格形状**指归一化后的日内价格轮廓；
- **滚动时域**（问题四）指把计划线性规划的优化终点由当日 24:00 延至次日 24:00 的做法；**持久性预测**指以当日预测序列平铺来估计次日输入的近似方式；
- **方案**指一组可完整执行的配置（A、B、E、A0、A0K、B0、B1、F_48、G_48 等）；**策略**沿用题面含义，指逐日制定购电决策的规则。

3.6 符号说明

4 问题一：确定性日调度模型的建立与求解

4.1 决策变量与目标函数

将一天离散为 144 个 10 分钟区间。决策变量为各区间的计划购电量 g_t 、储能充电量 c_t 、放电量 d_t 、供能余量 w_t ($t = 0, \dots, 143$) 与各区间起始储电量 E_t ($t = 0, \dots, 144$)，共 $4 \times 144 + 145 = 721$ 个变量，全篇统一采用电量口径。以全天计划购电费用最小为目标：

$$\min J = \sum_{t=0}^{143} p_t g_t. \quad (4.1)$$

表 2 主要符号说明（问题一至问题三）

符号	含义
t	日内 10 分钟区间编号, $t = 0, 1, \dots, 143$
$T = 144$	每日区间数（固定）; $\Delta t = 1/6$ h 为区间长度
H	单次优化问题的时域长度（区间数）: 日计划 $H = T$, 问题四的 48 小时计划 $H = 2T$
d	日期编号, $d = 0, \dots, 364$ （2025 年）
P_t^L, P_t^{PV}	区间 t 的负载、光伏平均功率（kW）
L_t, V_t	区间 t 的负载电量、光伏电量, $L_t = P_t^L \Delta t$, $V_t = P_t^{PV} \Delta t$ （kWh）
$N_t^{(d)} = L_t^{(d)} - V_t^{(d)}$	第 d 天区间 t 的实测净负载（kWh）
μ_t	净负载点预测（不含风险裕量，仅用历史信息）
$\tilde{N}_t$	规划需求代理: 点预测叠加风险裕量后进入线性规划的需求（kWh）
$\hat{E}_t, E_t$	计划库存、实际库存（区间 t 起始，kWh）
p_t	区间 t 的购电电价（元/kWh）; 紧急电价为 $5p_t$
b_t^0, b_t^f	0:00 计划购电量（日前合同）与最终合同购电量（kWh）; 问题二无调整层, $b_t^f = b_t^0$, 正文简记 b_t
c_t, d_t	区间 t 储能充电量、放电量（交流侧，kWh）; $\bar{C} = \bar{D} = 5000/6$ kWh
e_t, w_t	区间 t 的紧急购电量、弃置供能余量（kWh）
η_c, η_d	充电、放电效率，均为 0.9
W, N_{DOW}	近期水平窗口长度（天）、同星期偏差所取的历史同星期日个数（天）
γ, β	星期偏差校正强度、分位数裕量水平

表 3 主要符号说明（问题三的预报通道与问题四的实时电价）

符号	含义
τ	预报发布时刻, $\tau \in \{0, 6, 12, 18\}$ （h）; 对应区间 $t_\tau = 6\tau$
$f_\tau(h)$	发布时刻 τ 对发布后第 h 小时的整点光伏功率预报（kW）; $\tilde{V}_t(\tau)$ 为其区间电量
κ_g	附件 3 预报通道的分档收缩系数，按预报时长分三档
u_t, v_t	合同相对 b^0 的下调量、上调量（kWh），违约 / 加价分段
λ	门控实验中单决策点选用的预报融合强度, $\lambda \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\}$
$P_{d,t}$	附件 4 给出的第 d 天区间 t 的实时电价（元/kWh）; 结算时记 p_t
$\pi_t^{\text{TOU}}, \ell_d, r_{d,t}$	分时电价形状、日价格水平因子、价格残差（式 (8.3)）
ω_t	价格加权风险裕量的权重，由决策价形状按幂次生成，整日冻结
λ_p, δ	价格加权强度（幂指数）与裕量水平偏移（式 (8.6)）

4.2 约束条件

$$g_t + V_t + d_t = L_t + c_t + w_t, \quad E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad (4.2)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \frac{5000}{6}, \quad (4.3)$$

$$g_t \geq 0, \quad w_t \geq 0, \quad E_0 = E_{144} = 6000. \quad (4.4)$$

式 (4.2) 第一式为区间能量平衡（供=需+余量），第二式为储能递推（充电按 η_c 存入、放电按 η_d 折损）；式 (4.3) 依次为储电量允许范围（附录 1）与区间充放电电量上限（充放电功率上限 5000 kW 折算为每区间 5000/6 kWh）；式 (4.4) 为题目要求的日循环条件（日初日末储电量相等，取附录 1 给定的 6000 kWh）。

4.3 充放电互斥约束的松弛精确性

物理上要求 $c_t d_t = 0$ 。以下命题保证无需引入二元变量。

命题. 在 §4.2 的模型中，存在一个满足充放电互斥的最优解，即线性松弛在最优值意义下精确。

证明. 设某最优解在区间 t 同时充放电，取 $\delta = \min(c_t, d_t/0.81) > 0$ ，将该区间充电减少 δ 、放电减少 0.81δ 。则储能变化量不变：

$$-0.9\delta + \frac{0.81\delta}{0.9} = 0, \quad (4.5)$$

E_t, E_{t+1} 及全部储能约束不受影响；能量平衡式中供给减少 0.81δ 、用能减少 δ ，净余量增加 $0.19\delta \geq 0$ ，由 w_t 吸收，可行性保持； g_t 与目标值不变。重复此操作即得满足互斥且目标不劣的可行解。■

该约化不依赖电价非负；其条件为余量可自由增加、效率乘积 $\eta_c \eta_d \leq 1$ ，以及模型存在有限最优解。数值上，求得的最优解同时充放电重叠量为 0，与命题一致。

4.4 求解流程与数值校验

模型为 721 变量、290 个等式约束的线性规划，调用 SciPy 的 `linprog`（HiGHS 求解器 [1, 2]）求解。求解流程为：①读取附件 1 并按区间末端口径折算电量；②以稀疏矩阵装配线性规划；③由 HiGHS 求解；④独立校验——能量平衡与储能递推的最大残差 $< 10^{-12}$ kWh，储电量全程位于 $[1200, 10800]$ ， $E_0 = E_{144} = 6000$ ，充放电功率无越界，同时充放电重叠量为 0，购电费用独立复算与求解器输出一致（差 $< 10^{-10}$ 元）；⑤按官方模板写出 `result1.xlsx`。全部结果可由 `scripts/q1_solve.py` 一条命令复现，核心程序见附录 E.1。

4.5 结果分析

4.5.1 最优购电与储能调度结果

表 4 指定时间段的计划购电量及全天结果（对应题目表 1）

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00–10:10	0.0000	12:00–12:10	480.4124	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	445.4317	18:00–18:10	531.8940	20:00–20:10	0.0000
全天购电量		59482.6990 kWh		全天购电费	
				35126.9486 元	

表 5 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00、24:00 储电量（对应题目表 2）

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)	时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00–4:00	4500.0000	0.0000	4:00–8:00	833.3333	6365.8412
8:00–12:00	4787.9643	1702.9970	12:00–16:00	5286.0352	91.1014
16:00–20:00	0.0000	5780.1319	20:00–24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量		6000.0000 kWh	24:00 储电量		6000.0000 kWh

最优策略（图 2）呈清晰的“三充两放”节律：**凌晨低价段**以功率上限充电，并在全日最低价区间（5:30，0.3713 元/kWh）再次满功率充电，5:40 储电量首次触及上限 10800 kWh；**早高峰（5:50–9:20）**放电替代约 0.69–1.17 元/kWh 的购电，储电量回落至约 1860 kWh；**午间（约 9:30–15:10）**再次充电，能量来自午间相对低价购电（12–16 时购电 3810.0 kWh）与光伏富余吸收（同时段约 1384.9 kWh），14:30 前后再次触及上限；**晚高峰（18:00–20:40）**二次放电，覆盖电价最高的核心时段（峰值 1.3952 元/kWh），20:40 储电量触及下限 1200 kWh 并保持至 21:50；最后于**深夜低价段**满功率回充，24:00 恢复 6000 kWh 满足日循环约束。储电量两次触及上限、一次触及下限，说明容量约束在这些时刻处于活跃状态；但扩容是否经济，仍需通过敏感性分析定量判断（§4.5.3）。

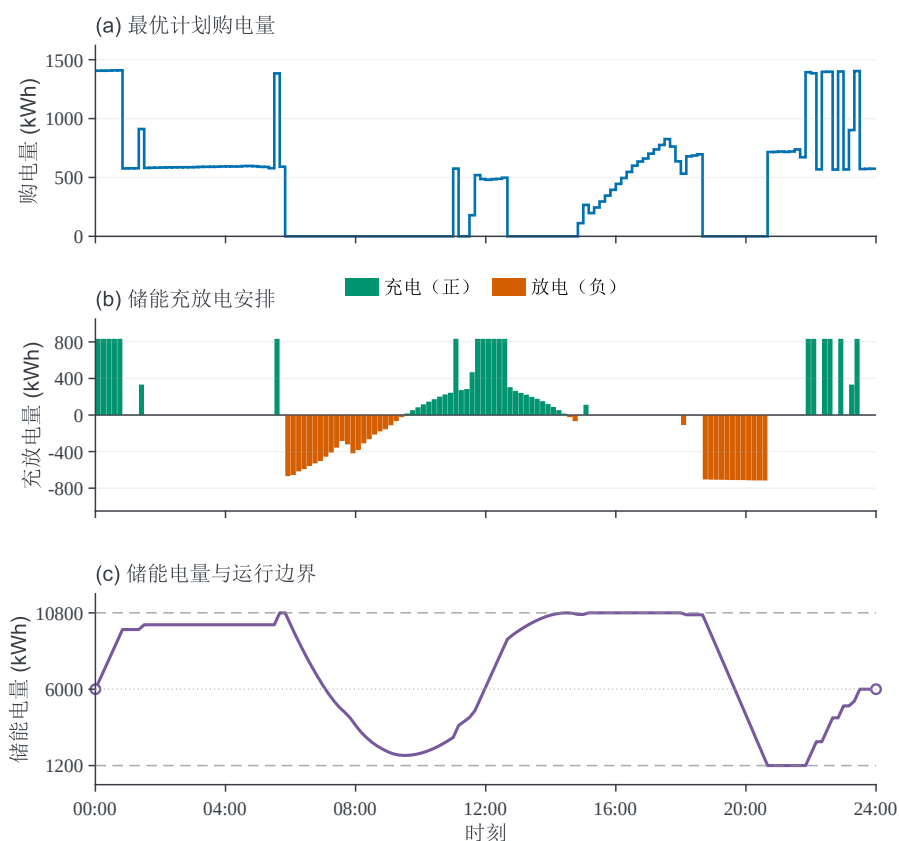


图 2 最优购电与储能运行策略：计划购电量、储能充放电动作与储电量轨迹

4.5.2 与无储能基准的经济性比较

无储能基准为逐区间即时平衡： $g_t^0 = \max(L_t - V_t, 0)$ 。

表 6 有无储能的经济性比较

指标	无储能	有储能	变化
全天购电费 (元)	48052.0466	35126.9486	-12925.0980 (节省率 26.90%)
全天购电量 (kWh)	61789.9354	59482.6990	-2307.2364 (-3.73%)

能量机制与价格机制需分别解释。**能量机制：**储能充入 20740.6661 kWh、放出 16799.9396 kWh，往返损耗达 3940.7266 kWh；结合购电量减少 2307.2364 kWh，全天能量平衡意味着供能余量减少约 6247.96 kWh——储能吸收的富余供能超过自身损耗，购电量因此净下降。**价格机制：**按充放电量加权，放电替代电价约 1.1376 元/kWh、充电支付电价约 0.4930 元/kWh，比值约 2.31，大于往返效率决定的盈亏平衡比 $1/(\eta_c \eta_d) = 1/0.81 \approx 1.23$ ，可见时段转移在存在能量损耗的条件下仍然盈利。

4.5.3 容量与功率的敏感性分析

采用固定下限 1200 kWh、只抬升上限这一放宽路径（图 3a），并取差分步长 $h \in \{60, 120, 480, 1200\}$ kWh 计算右侧差分 $MV_+(h) = [C(E_{\max}) - C(E_{\max} + h)]/h$ ： $h = 60, 120, 480$ kWh 时均为 0.6550 元/(kWh·日)， $h = 1200$ kWh 时为 0.6539，价值函数在该区间接近线性；可用窗口从 9600 增至 10800 kWh，单日费用下降 784.68 元，区间平均扩容收益约 0.6539 元/(kWh·日)。功率上限从 5000 kW 翻倍至 10000 kW，费用仅下降 0.47%（图 3b）。

需要明确该边际价值的适用范围：它对应的是“固定下限、抬升上限”这一条扰动路径。若改为上下限对称扩张，或只放宽下限，得到的边际价值与这里不同，两类数字不可并列比较；此外差分步长会影响结果，故本文同时列出 h 的取值。

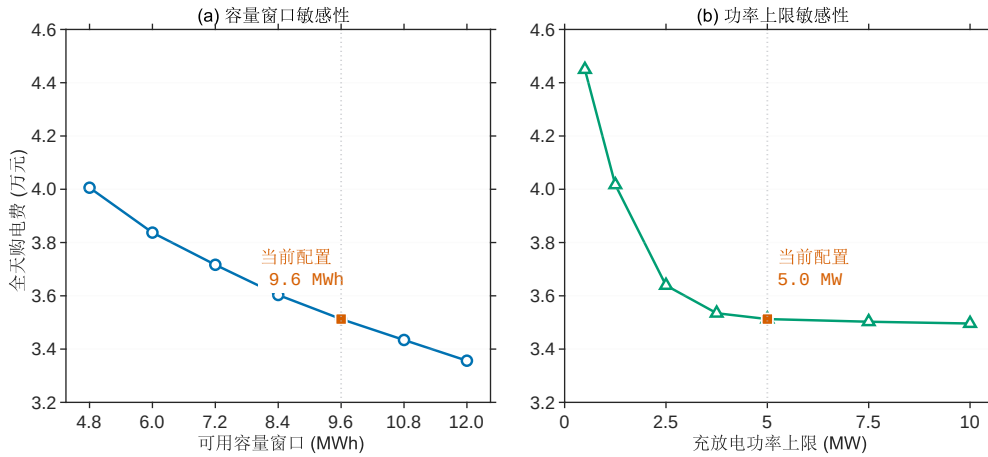


图 3 容量窗口与功率上限的敏感性（保持 $E_0 = E_{144} = 6000$ kWh）

小结：在本日数据与所考察的约束放宽路径下，容量窗口扩大的降费空间比继续提升充放电功率更为明显。需注意三点：“元/kWh”与“元/kW”量纲不同，不能直接以数值大小比较两类投资的优先级；上述经济性比较对应的是“固定下限、抬升上限”这一条路径，与对称扩张或只放宽下限不可混用；单日调度收益可为容量配置的讨论提供参考，但不能直接把单日收益乘以 365 当作年化回报——代表日数据并非全年平均，扩容后的边际收益也会随储能运行形态变化。因此本节结果不足以单独支撑投资结论。

5 问题二：不确定条件下序贯决策模型的建立与求解

5.1 三层滚动决策框架

每天 0:00 起依次完成三步（图 4）：

1. 预测层 (§5.2)：由历史实测构造当天净负载的点预测 $\mu_t^{(d)}$ 与规划需求代理 $\tilde{N}_t^{(d)}$ ；
2. 计划层 (§5.4)：以 $\tilde{N}^{(d)}$ 与日初电量 $E_0^{(d)}$ 求解日计划线性规划，输出计划购电量

b_t （提交结算）与计划轨迹（含计划充放电量与计划库存 $\hat{E}_t$ ，供运行时对照，不作为执行上限）；

3. 执行层 (§5.5)：日内按实测 $N_t^{(d)}$ 逐区间实现物理平衡，尽限充放电，不足部分紧急购电；日末电量 $E_H^{(d)}$ 成为次日日初电量 $E_0^{(d+1)}$ 。

费用按 §5.5 的口径逐日结算，全年评价。核心程序见附录 E.2。

主方案 E：预测-计划-执行三层滚动决策框架（评价期 2025.2.1–12.31，总费用 1395.70 万元）

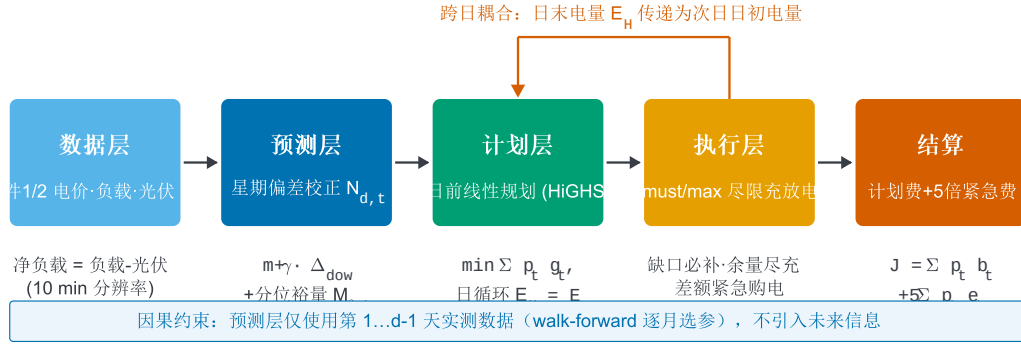


图 4 主方案 E 的“预测—计划—执行”三层滚动决策框架

5.2 预测层：星期偏差校正的分布预测

点预测由两层可预测结构相加构成，规划需求代理在点预测之上叠加风险裕量：

$$\mu_{d,t} = \underbrace{m_{d,t}^r}_{\text{近期水平}} + \underbrace{\gamma \cdot \Delta_{d,t}^w}_{\text{星期偏差校正}}, \quad \tilde{N}_{d,t} = \mu_{d,t} + M_{d,t}^{(\beta)}. \quad (5.1)$$

（一）近期水平。取 d 之前最近 W 天实测净负载在时段 t 上的中位数：

$$m_{d,t}^r = \text{median}_{s \in [d-W, d]} N_t^{(s)}. \quad (5.2)$$

用中位数而非均值，是为了对极端天气日稳健； W 反映“水平记忆”的长度，过短则噪声大，过长则跟不上季节漂移。

（二）星期偏差。记 $w(d) \in \{0, \dots, 6\}$ 为 d 的星期序号，取 d 之前最近的 N_{DOW} 个满足 $w(s) = w(d)$ 的日期，对每一天计算“当日实测减当日近期水平”，再取平均：

$$\Delta_{d,t}^w = \frac{1}{|\mathcal{S}_d|} \sum_{s \in \mathcal{S}_d} (N_t^{(s)} - m_{s,t}^r), \quad \mathcal{S}_d = \{s < d : w(s) = w(d)\} \text{ 中最近的 } N_{\text{DOW}} \text{ 个}. \quad (5.3)$$

这一项刻画“该星期几相对其近期水平的系统性日内形状偏移”；以“实测减该日近期水平”归一化是为了剔除季节漂移。 $\gamma \in [0, 1]$ 为校正强度， $\gamma = 0$ 即退化为不含星期校正

的纯水平预测。图 5 以一个演示周为例展示了式 (5.1) 各分量的贡献与星期偏差修正项的形态。

(三) 分位裕量。前两项只给出条件中心趋势，残余随机波动仍以 5 倍价惩罚。记 $\mathcal{H}_d = [d - W, d)$ 为近期窗口，对每个时段 t 取该窗口内中心化净负载的 β 上尾分位数：

$$m_{d,t} = \text{median}_{s \in \mathcal{H}_d} N_t^{(s)}, \quad M_{d,t}^{(\beta)} = Q_\beta \{N_t^{(s)} - m_{d,t} : s \in \mathcal{H}_d\}. \quad (5.4)$$

这里的中心化基准是**同一窗口**的中位数 $m_{d,t}$ （与近期水平 $m_{d,t}^r$ 同值），而不是各历史日各自的近期水平；实现上不对该分位数作非负截断，故 $M_{d,t}^{(\beta)}$ 允许取负值。称其为“窗口中心化净负载分位裕量”。

其经济逻辑与报童模型一致 [3]：考虑单时段、连续需求 N 、单位购电价 p 、缺口按 $5p$ 结算的费用 $f(b) = pb + 5p\mathbb{E}[(N - b)^+]$ 。对 b 求导得内点最优条件 $F_N(b^*) = 0.8$ ：少买 1 kWh 的净边际损失为 $4p$ （触发概率乘以 $5p$ 再减去本应支付的 p ），多买 1 kWh 为 p ，二者之比给出临界分位数 8/10。但储能提供跨时段物理缓冲、缺口也并非必然触发， β 不直接套用该单时段参照值，而由回放择优 (§5.3)。

(四) 冷启动。当 $d < 30$ （1 月内）时，历史不足以估计上述各项，预测器整体回退为附件 1 的代表日净负载曲线。星期偏差项 Δ^w 在计算时仍需调用辅助的窗口中位数函数，该函数在窗口内可用历史不足 7 天时返回零向量。函数级核查表明该分支**确实被调用过**：在评价期 334 天的构造过程中共命中 5 次，全部出现在 $d = 30, \dots, 34$ （1 月 31 日–2 月 4 日）的星期偏差计算中，涉及的候选日为 $d' = 2, \dots, 6$ （1 月 3–7 日）。也就是说，这几个候选日的“偏差样本”实际是以零为基准的原始水平，而非相对于其近期水平的偏差。因此“回退分支不会使用该零向量”的说法不成立；影响范围限于最早几个同星期候选日，本文如实标注，不在事后调整数据。

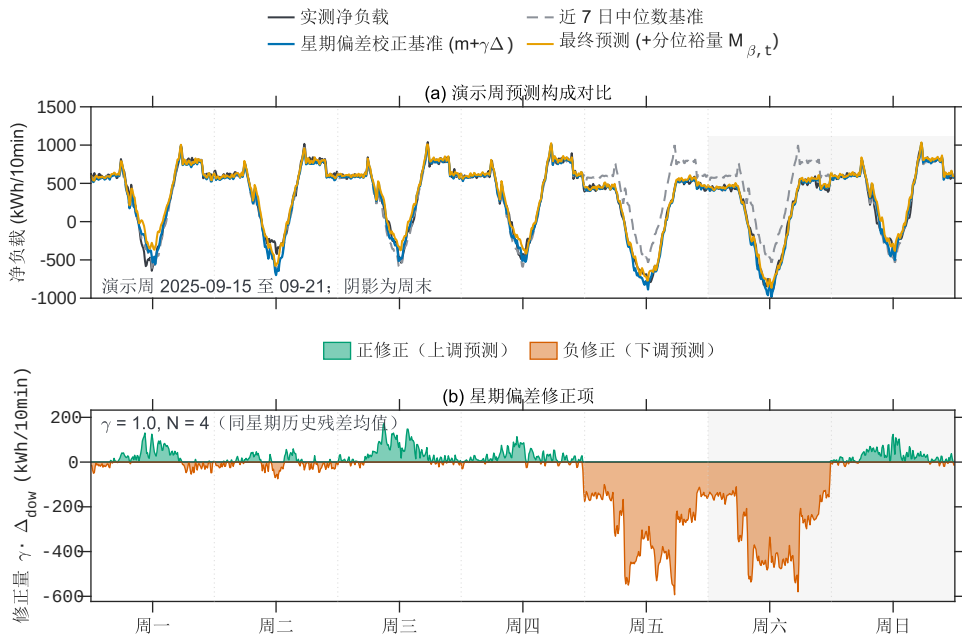


图 5 预测构成示例：(a) 演示周内预测各分量对比；(b) 星期偏差修正项

5.3 参数选取：逐月 walk-forward 协议

待选参数为四元组 $\theta = (\beta, W, \gamma, N_{\text{DOW}})$ 。选取协议：

1. 构造候选网格 $\beta \in \{0.70, 0.75\}$, $W \in \{7, 14\}$, $\gamma \in \{0, 0.5, 1.0\}$, $N_{\text{DOW}} \in \{4, 6, 10\}$, 共 36 个候选；
2. 每个候选全年独立回放一次（从 1 月 1 日 6000 kWh 起连续滚动，得到逐日累计费用序列）；
3. 第 m 月 ($m = 2, \dots, 12$) 使用的参数，取截至 $m-1$ 月月末累计费用最小的候选：

$$\theta_m^* = \arg \min_{\theta} J_{\leq \text{月末}(m-1)}^{(\theta)}. \quad (5.5)$$

因此参数逐月更新，而非在 1 月一次选定后全年冻结。这一“只以前序数据训练、再在后续时段评价”的做法属于时间序列交叉验证（rolling-origin evaluation）的常用协议 [4]；本文的差别在于评价目标是回放的结算费用而非预测误差指标。

冷启动期的信息量限制（必须说明）。由于 $d < 30$ 时所有候选共用同一条回退预测，各候选在 1 月 1–30 日的逐日费用完全相同；2 月首次选参时，区分候选的费用信息实际上只来自 1 月 31 日单日。该局限源于算法定义本身，本文不以事后调参加以掩盖；3 月及以后各月可用历史不少于 30 天，选参信息量随之增加。

逐月选出的日程见表 7：11 个月一致地选中 $\gamma = 1.0$ （完全采用星期偏差校正）与 $N_{\text{DOW}} = 4$ ； β 在 2–3 月为 0.70、4 月起为 0.75； W 全程为 7。

表 7 逐月 walk-forward 选出的参数日程

月份	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
β^*	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
W^*	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
γ^*	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
N_{DOW}^*	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

关于网格边界： $\gamma = 1.0$ 与 $N_{\text{DOW}} = 4$ 均位于本文网格边界上。对 γ ，另设置上界扩展至 1.5 的网格（147 个候选），未改变选择结果；对 N_{DOW} ，另设置加密网格（28 个候选），所得费用略高 0.79 万元。这些结果只表明“在本文所考察的网格上未发现更优点”，不构成全局最优性的证明。

5.4 计划层：日循环线性规划

给定规划需求代理 $\tilde{N}_t$ 与日初电量 $E_0^{(d)}$ ，计划层在时域长度 H （问题二、问题三取 $H = T = 144$ ）上求解：

$$\min \sum_{t=0}^{H-1} p_t b_t \quad (5.6)$$

$$\text{s.t. } b_t + d_t = \tilde{N}_t + c_t + w_t, \quad \hat{E}_{t+1} = \hat{E}_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad (5.7)$$

$$E_{\min} \leq \hat{E}_t \leq E_{\max}, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \frac{5000}{6}, \quad b_t, w_t \geq 0, \quad \hat{E}_H = E_0^{(d)}. \quad (5.8)$$

式中 $\hat{E}_t$ 为计划库存，与执行层按实测递推的实际库存 E_t 区分。末式为日循环约束：计划轨迹的末端电量等于当日日初电量。两点说明：

1. 计划层不含紧急购电项，因为计划必须自足；紧急购电只发生在执行层；
2. 日循环仅为计划层的边界条件，不构成对实际运行的约束。实际 $E_H^{(d)}$ 由执行层按实测决定，可以高于或低于 $E_0^{(d)}$ ，并自然结转至次日。本文计划层不设任何期末下限。

问题一关于充放电互斥松弛精确性的命题在此同样成立（目标系数非负结构不变），无需引入二元变量。

5.5 执行层：尽限充放电与结算

尽限充放电规则。计划一经锁定即为结算依据，但日内储能如何充放仍由执行层按当前实测决定，不必服从计划层的充放电意图。记当前区间的计划交付（问题二即日前合同）与实测净负载之差为 $\text{net}_t = b_t - N_t^{(d)}$ ，执行规则为

$$c_t = \min\{[\text{net}_t]^+, \bar{C}, (E_{\max} - E_t)/\eta_c\}, \quad d_t = \min\{[-\text{net}_t]^+, \bar{D}, \eta_d(E_t - E_{\min})\}, \quad (5.9)$$

$$e_t = [-\text{net}_t - d_t]^+, \quad w_t = [\text{net}_t - c_t]^+, \quad \bar{C} = \bar{D} = \frac{5000}{6} \text{ kWh}, \quad (5.10)$$

其中 $[\cdot]^+ = \max\{\cdot, 0\}$ 。充放电互斥由净缺口的符号自动决定： $\text{net}_t \geq 0$ 时只能充电， $\text{net}_t < 0$ 时只能放电。计划层的计划充放电量不构成执行上限——只要物理上限允许，余量侧应尽可能充入（否则后续需按 5 倍价补购），缺口侧应尽可能放出。实际库存按 $E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - d_t/\eta_d$ 递推，储电量始终位于 $[1200, 10800]$ kWh。

该规则在有缺口时即时释放可用电量，可直接降低 5 倍电价的紧急购电量；且完全因果，仅使用当前区间的实测值与当前实际库存。执行层不允许以普通电价补购未计划电量，与题意的结算口径一致。

跨日衔接。日末电量 $E_H^{(d)}$ 直接成为次日日初电量 $E_0^{(d+1)}$ ，全年连续；评价期 2 月 1 日统一从 10800 kWh 起评。

结算。第 d 天费用为

$$J^{(d)} = \sum_t p_t b_t^{(d)} + \sum_t 5p_t e_t^{(d)}, \quad (5.11)$$

第一项为计划费（按计划购电量全额结算，无论是否消纳），第二项为紧急费（按交易时刻电价的 5 倍）。问题二没有调整层，故最终合同 b_t^f 与 0:00 计划 b_t^0 相同，式 (5.11) 中的 b_t 即日前合同；问题三、问题四的 Q3 分支在此项上改用 b_t^f 并另计调整费（§7.3、式 (8.1)）。两项分别核算： b_t 与 e_t 是物理上不同的两笔电量，不可合并计算。全年指标为评价期 334 天费用之和。

5.6 完美信息参照方案（不可实施）

为标定“信息约束”这一项的价值，设一个不可实施的参照方案：物理模型、结算规则、计划层日循环、执行层尽限充放电、起评电量 10800 kWh、评价期 334 天全部与主方案相同，唯一差别是把计划层的规划需求代理 $\tilde{N}$ 换成当天实测净负载（即日内先知）。其评价期费用为 **1229.10 万元**（紧急费用为 0）。该参照并非主方案费用的下界（它同样受日循环约束，且计划所用的序列并非主方案的预测序列），仅用于表明“在本文的物理与结算口径下，信息完全时的费用水平”。

5.7 求解流程与数值校验

主方案全部结果由 `scripts/q2_finalize_E.py` 一条命令复现：①读取附件 1/2 并折算电量口径；②按 §5.3 逐月取参数 → §5.2 预测 → §5.4 计划层线性规划 → §5.5 执行层仿真；③逐日记录 b, c, d, e, w, E ；④写出 `result2.xlsx` 与指定日期的三张表。

四类“好”须分开汇报。“线性规划求得最优”只针对给定输入与当前约束下的确定性子问题；“物理可行”指每个区间守恒、储电量与功率不越界；“因果可实施”指实际动作只使用当时可见的信息；“样本外有效”指模型形式与参数选择没有借助评价样本，且在后续样本上表现良好。前两类可由残差与边界检查直接验证，第三类由构造方式与因果性检验保证，第四类在本文中只有部分支持（§5.3 的逐月选参可验证问题二；问题三、问题四的固定配置为同年探索性选定，见 §8.8）。残差达到机器精度不能替代对预测准确性的评价，因果回放也不能替代对选型偏差的检查。

执行器自洽性检查：将“实测净负载”设为计划所用预测序列时，执行器应精确复现线性规划给出的计划。实测紧急购电总量 1.1×10^{-13} kWh、充/放电偏差 $< 5 \times 10^{-13}$ kWh、末端储电量偏差为 0，说明计划—执行衔接无结构性损失；该检查覆盖计划—执行接口，不覆盖预测误差。

全程校验（评价期）：能量平衡最大残差 $\leq 1.2 \times 10^{-13}$ kWh；储电量全程位于 [1200, 10800]；跨日储电量断裂为 0（次日日初严格等于上一日日末）；计划费与紧急费独立复算一致。主方案评价期总费用 1395.6995 万元由选参、风险档案、提交表三条独立路径各自复算，**逐位一致**。

6 问题二的结果分析

结果分析按“总体—分日—风险—对照”四个层次展开：先给出评价期总体结果 (§6.1)，再分析指定日期的调度细节 (§6.2)，继而讨论全年运行形态与逐月费用 (§6.3) 以及紧急购电与风险结构 (§6.4)，最后通过对照方案与消融实验定位各项机制的价值 (§6.5)。

6.1 评价期总费用与构成

表 8 主方案评价期结果 (2025.2.1–12.31, 334 天, 起评 10800 kWh)

项目	数值
总费用	1395.6995 万元
计划费用	1318.2416 万元 (94.5%)
紧急费用	77.4578 万元 (5.5%)
计划购电量	2165.26 万 kWh
紧急购电量	12.44 万 kWh
发生紧急购电的天数	163 / 334 (48.8%)
弃置供能余量	252.63 万 kWh

紧急费用只占总费用的 5.5%，紧急电量仅占计划购电量的 0.57%。这说明星期偏差校正已修正预测的中心趋势，分位裕量 ($\beta = 0.75$) 足以吸收绝大部分残余波动，5 倍电价惩罚仅在少数时段被触发。

6.2 指定日期的调度结果

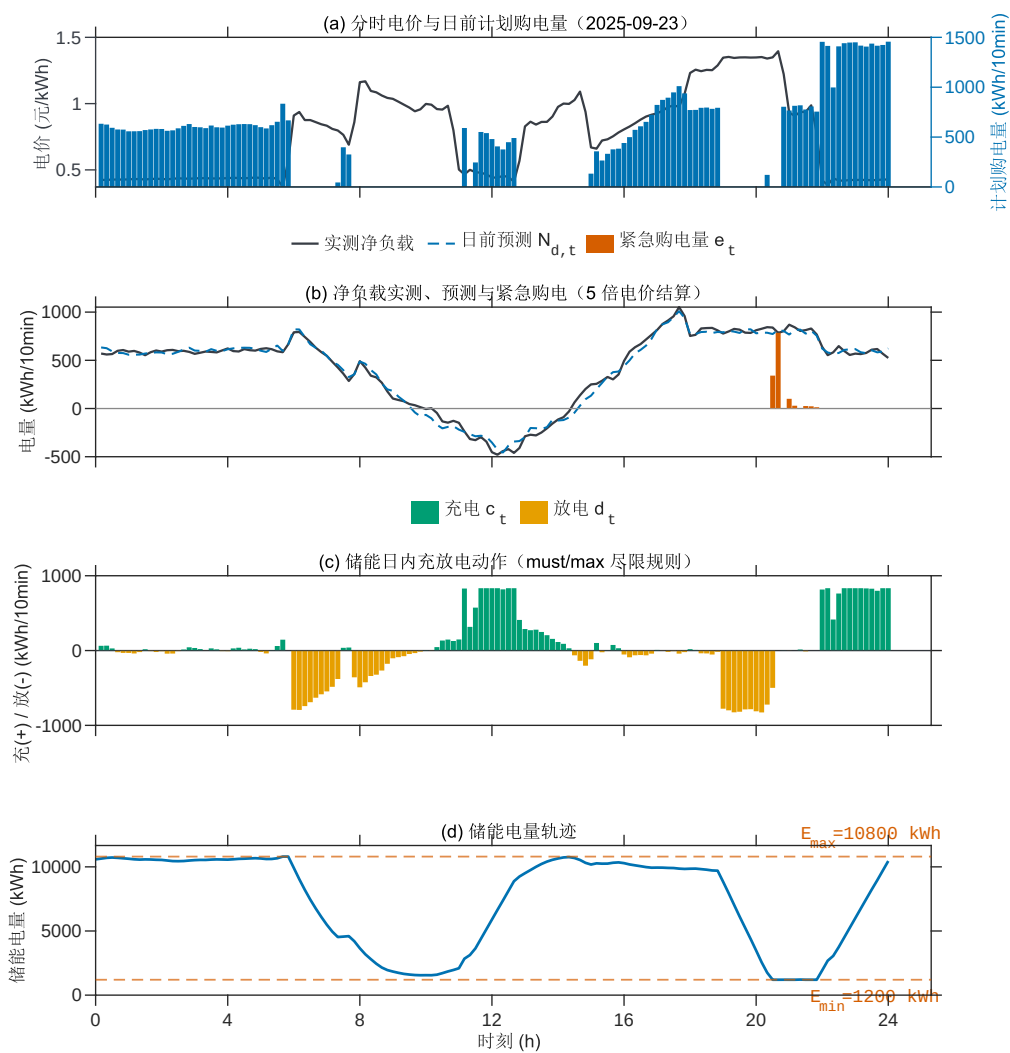


图 6 指定日期的调度细节: (a) 分时电价与日前计划购电量; (b) 净负载实测、预测与紧急购电; (c) 储能日内充放电动作; (d) 储能电量轨迹

下列数值按字面时钟区间报告; **result2.xlsx** 按官方模板原始行序逐行填写、未改动模板标签 (模板行标签较字面区间整体后移一个区间), 两口径相差一个 10 分钟区间, 核对时需注意。

表 9 指定日期的计划购电量（对应题目表 1 的指定时间段，kWh）

时间段	2025-03-20	2025-06-21	2025-09-23	2025-12-21
10:00–10:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12:00–12:10	545.0194	0.0000	406.6138	1042.1389
14:00–14:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16:00–16:10	512.0462	224.7427	499.3924	852.9497
18:00–18:10	701.8570	0.0000	772.4848	735.2130
20:00–20:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表 10 指定日期的全天购电量（kWh）与费用汇总（对应题目表 1 的汇总行）

日期	计划购电量	紧急购电量	合计购电量	费用 (元)
2025-03-20	67872.0855	293.0319	68165.1174	43077.5075
2025-06-21	36887.8821	0.0000	36887.8821	20795.3006
2025-09-23	65531.4200	1317.0219	66848.4419	49169.8748
2025-12-21	98705.7213	0.0000	98705.7213	63439.8523

表中“全天计划购电量”为 b_t 全天之和，不含紧急购电量；“合计购电量”为两者之和；全天费用=计划费+紧急费（式 (5.11)）。

表 11 指定日期储能设备充放电量（kWh）与日初日末储电量（对应题目表 2）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
2025-03-20					
0:00–4:00	133.3	189.8	4:00–8:00	300.1	5166.4
8:00–12:00	6059.0	2777.4	12:00–16:00	3905.3	543.2
16:00–20:00	234.1	5937.8	20:00–24:00	10717.5	2692.8
0:00 储电量		10800.0000	24:00 储电量		10783.9968
2025-06-21					
0:00–4:00	169.8	3413.0	4:00–8:00	384.1	4836.6
8:00–12:00	9630.8	0.0000	12:00–16:00	0.0000	0.0000
16:00–20:00	115.0	5727.6	20:00–24:00	10025.0	2485.9
0:00 储电量		10800.0000	24:00 储电量		10800.0000
2025-09-23					
0:00–4:00	330.5	288.5	4:00–8:00	411.2	6550.3
8:00–12:00	4827.1	1896.6	12:00–16:00	5621.7	596.0
16:00–20:00	35.0	6159.9	20:00–24:00	10298.8	2061.4
0:00 储电量		10585.6180	24:00 储电量		10454.3513
2025-12-21					
0:00–4:00	94.5	172.0	4:00–8:00	989.4	1528.6
8:00–12:00	6188.6	6906.2	12:00–16:00	6116.1	2237.9
16:00–20:00	0.0000	5712.0	20:00–24:00	10561.2	2842.5
0:00 储电量		10800.0000	24:00 储电量		10800.0000

四日都呈现“白天光伏充沛时充电、晚峰放电、深夜低谷再充满”的典型日循环形态（图 6c、d）；日末与日初电量并不相等（如 09-23 日初 10585.62 → 日末 10454.35 kWh），体现了实际储电量的跨日连续衔接。

表 12 指定日期紧急购电结果（对应题目表 3，合并连续区间）

日期	紧急购电时间段	紧急购电量 (kWh)
2025-03-20	20:30–20:40	293.03
2025-06-21	（无紧急购电）	0.00
2025-09-23	20:20–20:40	1126.01
	20:50–21:10	129.61
	21:20–21:50	61.40
2025-12-21	（无紧急购电）	0.00

紧急购电集中在晚间光伏退出后的时段（09-23 共 1317.02 kWh，见图 6b），与净负载的日内形态一致；06-21 为光伏旺季，计划自足；12-21 为冬季大负载日，计划量充裕。

6.3 全年运行形态与逐月费用

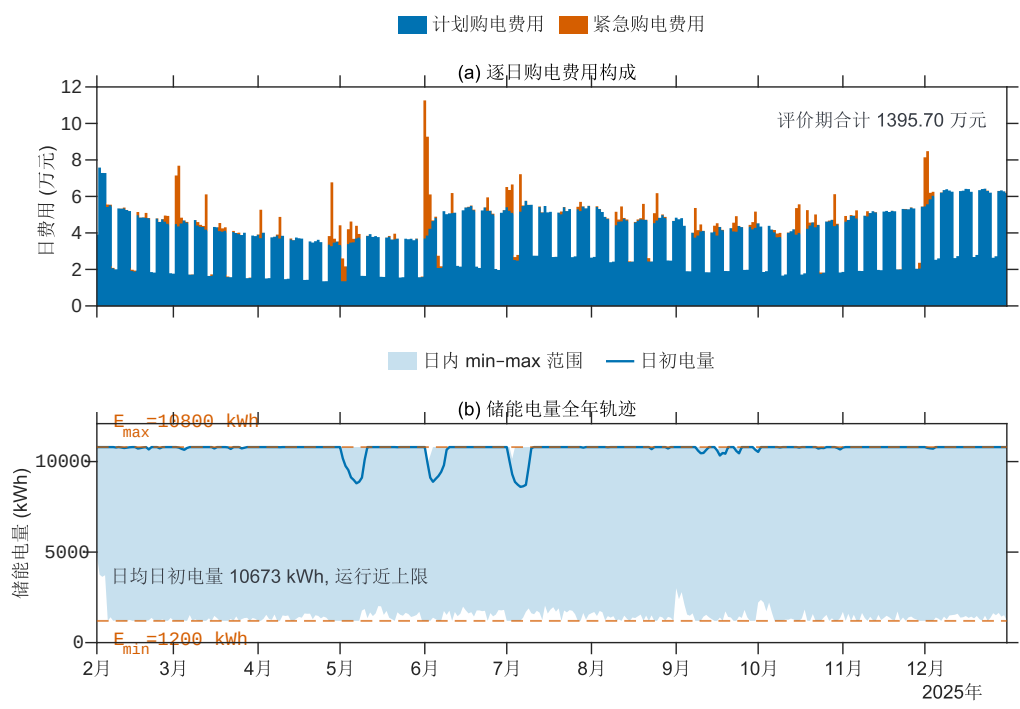


图 7 逐日购电费用构成与储能电量全年轨迹

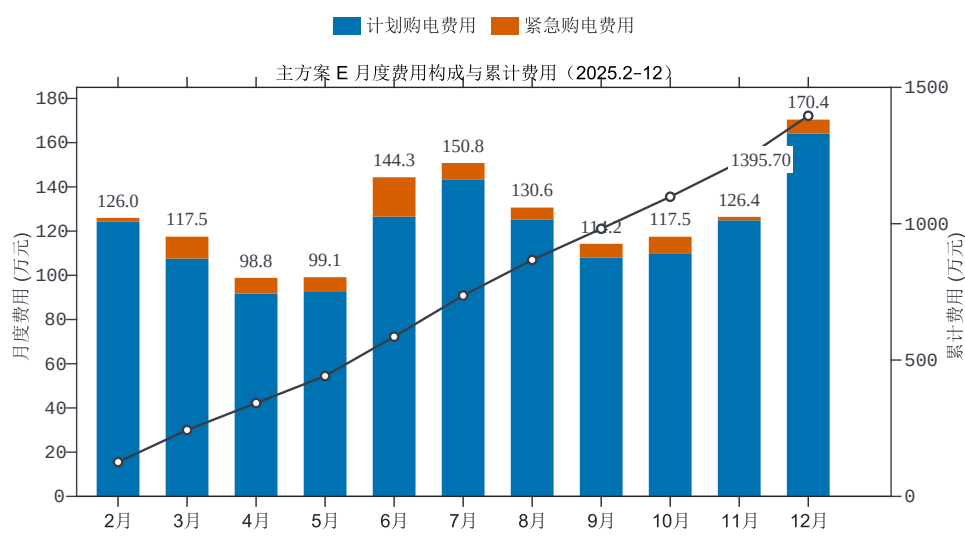


图 8 月度费用构成与累计费用

表 13 主方案月度费用（万元）与风险概况

月份	总费用	计划	紧急	大紧急天数 *	触顶天数
2	125.96	124.23	1.74	0	28
3	117.46	107.58	9.88	3	31
4	98.84（最低）	91.75	7.09	3	30
5	99.13	92.45	6.68	6	31
6	144.34	126.52	17.83	5	28
7	150.79	143.39	7.40	4	30
8	130.64	125.27	5.37	4	31
9	114.24	108.07	6.16	4	28
10	117.45	109.96	7.49	5	31
11	126.43	124.86	1.57	0	30
12	170.42（最高）	164.16	6.26	2	29

* 大紧急天数=当日紧急购电量超过 1000 kWh 的天数。

12 月费用最高（170.42 万元，冬季大负载、光伏弱，计划购电量最多）；4 月最低（98.84 万元，春季温和、光伏进入旺季）；6 月紧急费用最高（17.83 万元，5 个大紧急日），对应初夏光伏出力波动叠加晚峰缺口，是全年风险最集中的月份（图 8）。

6.4 紧急购电与风险结构

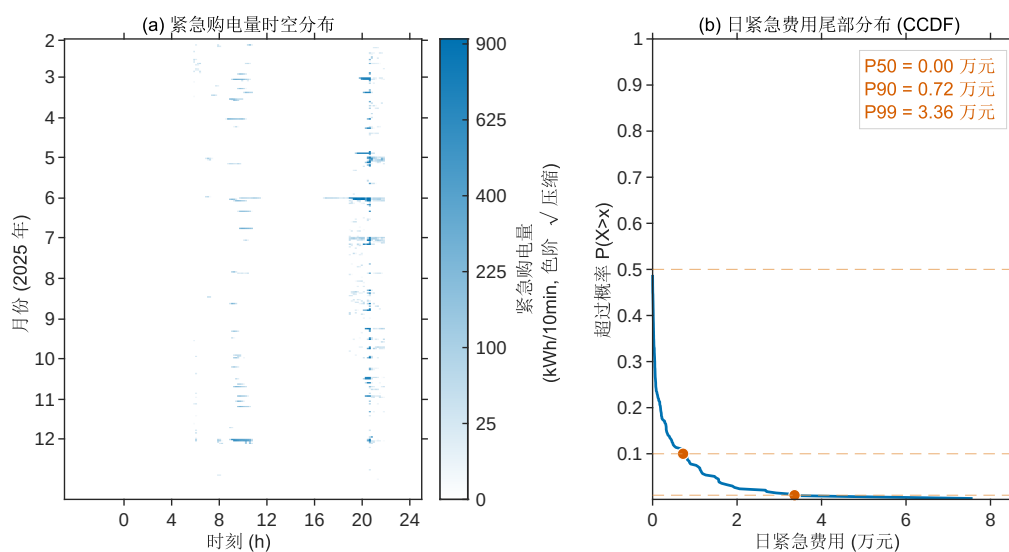


图 9 紧急购电特征：(a) 紧急购电量时空分布；(b) 日紧急购电费用分布

表 14 主方案风险指标（评价期 334 天）

指标	数值
紧急费用分位数 P50 / P90 / P95 / P99	0.00 / 0.71 / 1.33 / 3.20 万元
单日最坏紧急费用	7.58 万元
大紧急天数 (> 1000 kWh)	36 / 334 (10.8%)
触底天数 (日内有 $E_t \leq E_{\min}$)	113 / 334 (33.8%)
触顶天数 (日内有 $E_t = E_{\max}$)	327 / 334 (97.9%)
日均起始 / 日内最低 / 日内最高储电量	10673 / 1444 / 10793 kWh
年末储电量 (12.31 日末)	10667 kWh

储备结构的准确表述：过半数日期 ($P50 = 0$) 不发生任何紧急购电，尾部风险可控 ($P99 = 3.20$ 万元，图 9)。触顶天数 327/334 仅表示这些天日内至少一次达到上限，不等于全天维持满电：日内最低储电量平均 1444 kWh，接近下限 1200 kWh，说明储能每天仍经历一次幅度较大的充放电循环（日均最高 10793 $\rightarrow$ 日均最低 1444 kWh）。因此主方案的运行形态是“低谷充满—晚峰放空—再充满”的日循环（图 7），而非“长期保持满电”。

6.5 方案对照与条件消融

本文在建模过程中先后构造了一组递进方案，用于对照不同的预测器与执行规则。它们与主方案共用评价口径（2/1 起评 10800 kWh），但分属不同的模型族，故仅作水平对照，不将差额归因于某一单项机制（图 10a）。

表 15 对照方案与主方案的水平比较（评价口径统一）

方案	预测方式 / 执行方式	总费用 (万元)	相对 A
A	固定代表日曲线 / 贪心	2825.28	—
B	代表日+残差中位数校准 / 贪心	2035.24	-28.0%
B48	B + 48 小时计划窗口 / 贪心	2024.98	-28.3%
C	B + 分位裕量 ($\beta = 0.7$) / 贪心	1775.91	-37.1%
D	C / 每 4 小时重优化	1739.64	-38.4%
E (主方案)	近期水平+星期偏差+分位裕量 / 尽限充放电	1395.70	-50.6%
完美信息参照	当天实测（不可实施） / 尽限充放电	1229.10	-56.5%

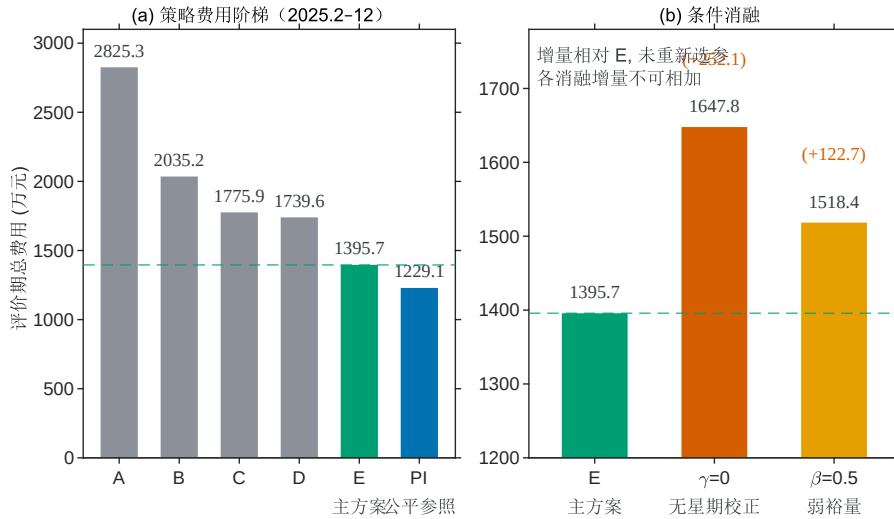


图 10 (a) 各方案的评价期总费用阶梯；(b) 条件消融实验

同链路的单项消融。为单独识别星期偏差校正的作用，另做“关闭星期偏差”的同链路对照（图 10b）：保持计划层、执行层、起评电量、 $\beta = 0.70$ 、 $W = 14$ 全部不变，仅令 $\gamma = 0$ ，得 1719.71 万元。与同一链路下 $N_{\text{DOW}} = 4$ 的主方案相比，星期偏差校正与逐月联合选参合计带来 **324.01 万元**（-18.84%）的降幅。该对照中各项设置一致，差额可归因于预测器与选参方式；但两项各自的贡献尚未单独分离。

与完美信息参照的差距。主方案 1395.70 万元，完美信息参照 1229.10 万元，相差 166.60 万元。这一差距不应整体解读为“可改进空间”：①参照方案同样受日循环约束，若取消该约束其费用只会更低，故 166.60 万元不是严格意义上的信息缺口成本；②差距中包含天气等不可预测的随机成分，任何因果策略都必须承担这部分代价；③ 5 倍电价的损失不对称使“保险溢价”不可避免——即使预测无偏，最优计划水平也应高于条件中位数。

7 问题三：多时刻预报下滚动合同调整模型的建立与求解

7.1 信息结构与结算规则

问题二只有“计划—执行”两层：0:00 计划一经制定即为结算依据，实测缺口只能按 5 倍价紧急补足。问题三在两点上改变了这一结构：

1. **信息增加：**除 0:00 外，6:00、12:00、18:00 还可获得未来 24 小时整点光伏预报（附件 3），因而日内可以滚动更新对剩余时段光伏出力（进而净负载）的认识；
2. **结算增加：**允许在预报时刻重新约定剩余时段的购电量，但双向偏离 0:00 计划都要付费——计划高于调整的差额按 $0.5p_t$ 的违约电价结算，调整高于计划的差额按

1.5 p_t 结算；紧急购电仍为 5 p_t 。

由此形成“计划—调整—执行”三层结构：在问题二框架（图 4）的“计划层”与“执行层”之间，插入一个在每个预报时刻重复触发的**调整层**。此时需定量回答两个问题：(i) 日内调整机会本身的价值；(ii) 在 6:00、12:00、18:00 三个时刻使用预报（而非仅在 0:00 使用一次）是否经济。后者是题面明确要求分析的问题。

7.2 预报通道与净负载预测

（一）整点预报转区间电量。附件 3 只给出逐日四个发布时刻对未来 24 小时**整点**的光伏功率预报。记发布时刻为 τ 、其预报曲线为 $f_\tau(h)$ ，其中**自变量 h 是相对提前时间**（即“发布后第 h 小时”），而不是绝对钟点。因此插值必须以 h 为自变量：区间 t 的起点 $t\Delta t$ 对应提前时间 $h = t\Delta t - \tau$ ，有

$$\tilde{V}_t(\tau) = \frac{1}{2} \left[f_\tau(t\Delta t - \tau) + f_\tau((t+1)\Delta t - \tau) \right] \Delta t, \quad t\Delta t \geq \tau, \quad (7.1)$$

即先在相邻整点之间线性插值，再在该 10 分钟区间上积分。

端点近似。 $\tau > 0$ 时， $h = 0$ 处没有对应的整点预报，本文取**上一已结束区间的平均功率**作为首端点值，即把该区间电量除以 Δt 换回 kW 后使用。这是对发布时刻瞬时功率的端点近似，不是直接观测到的瞬时点值； $\tau = 0$ 通道在该时刻尚无实测，端点取零。图 14 的对照支持这一选择。

（二）0:00 通道的预报融合。附件 3 的 0:00 预报提供了当日的光伏信息，可据此对点预测作一步收缩修正：

$$\mu_t^{\text{fuse}} = \underbrace{\mu_t}_{\text{问题二点预测 (式 (5.1))}} - \kappa_g \left[\tilde{V}_t(0) - \tilde{V}_t^{\text{hist}} \right], \quad (7.2)$$

其中 $\tilde{V}_t^{\text{hist}}$ 为**单独定义的历史光伏基线**：由前 30 天的实测光伏在同一区间上的平均电量给出，用于刻画“不引入当日附件 3 预报时”的光伏水平。这里需要说明一点：问题二的预测器直接对**净负载**建模，而中位数不满足可加性（ $\text{median}(L - V) \neq \text{median}(L) - \text{median}(V)$ ），故不存在可以从问题二预测器中直接拆出的“隐含光伏预测”；本文因此不把 $\tilde{V}_t^{\text{hist}}$ 解释为问题二预测器的内部成分，而仅作为与当日附件 3 预报相对照的独立基线。

$\kappa_g \in [0, 1]$ 为**分档收缩系数**，按预报时长 h 分三档 $g \in \{[0, 6), [6, 12), [12, 24)\}$ 。 κ_g 由过去 $K = 30$ 天的因果滚动回归估计：

$$\kappa_g = \text{clip} \left(-\frac{\sum_s r_s x_s}{\sum_s x_s^2}, 0, 1 \right), \quad r_s = N^{(s)} - \mu_{\text{基准}}^{(s)}, \quad x_s = \tilde{V}^{(s)}(0) - \tilde{V}_{\text{hist}}^{(s)}, \quad (7.3)$$

即用“实测净负载残差”对“两条预报通道的差值”回归；取负号是因为光伏预报上调（ $x > 0$ ）意味着净负载下调，截断在 $[0, 1]$ 以避免过度修正。样本不足 7 天时取 $\kappa_g = 0$ ，退回问题二预测器。 κ_g 每日仅用 $d - K, \dots, d - 1$ 的数据重估，保持与问题二一致的因果口径。

7.3 调整层：带双向违约价的剩余时段线性规划

在 $\tau \in \{6, 12, 18\}$ ，先按当前生效合同执行完上一段区间，得到该时刻的实测储电量 E_τ ；再对剩余区间 $t \geq t_\tau$ 重新求解合同 b_t^f ：

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{t \geq t_\tau} p_t b_t^f + \frac{1}{2} \sum_{t \geq t_\tau} p_t (u_t + v_t) + 5 \sum_{t \geq t_\tau} p_t e_t \\
\text{s.t.} \quad & u_t \geq b_t^0 - b_t^f, \quad v_t \geq b_t^f - b_t^0, \quad u_t, v_t \geq 0, \\
& b_t^f + d_t + e_t = \tilde{N}_t(\tau) + c_t + w_t, \quad \hat{E}_{t+1} = \hat{E}_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \\
& E_{\min} \leq \hat{E}_t \leq E_{\max}, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \frac{5000}{6}, \quad b_t^f, e_t, w_t \geq 0, \\
& \hat{E}_{t_\tau} = E_\tau (\text{实测}), \quad \hat{E}_H = E_0^{(d)},
\end{aligned} \tag{7.4}$$

其中偏差始终对 **0:00** 计划 b^0 计量（而非对上一次合同）。末式为计划层的日循环边界，同 §5.4。

目标函数与题面结算规则的等价性。式 (7.4) 只需一次线性规划即可同时表示下调的违约费和上调的加价，无需引入分段逻辑：

- 当 $b_t^f \leq b_t^0$ 时，题面结算为 $p_t b_t^f + \frac{1}{2} p_t (b_t^0 - b_t^f)$ ，而 $\frac{1}{2} p_t (u_t + v_t)$ 在该情形下恰取 $u_t = b_t^0 - b_t^f, v_t = 0$ ，二者完全一致；
- 当 $b_t^f \geq b_t^0$ 时， $p_t b_t^f + \frac{1}{2} p_t (b_t^f - b_t^0) = \frac{3}{2} p_t b_t^f - \frac{1}{2} p_t b_t^0$ ，正是“超出部分按 1.5 倍、未超出部分按 1 倍”的结果。

由此得到的逐日账本为

$$J^{(d)} = \sum_t p_t b_t^f + \frac{1}{2} \sum_t p_t |b_t^f - b_t^0| + 5 \sum_t p_t e_t, \tag{7.5}$$

即“最终合同费 + 相对 0:00 计划的调整附加费 + 紧急费”。需要强调账单的**净额**性质：费用只取决于**最终合同** b^f 与 0:00 计划 b^0 的偏离量，连续两次调整不会重复计费。因此本文不把“每次偏离都会收费”或“反复调整使费用累加”当作已证明的机制来解释费用变化，而是以最终偏离量及其分解（§7.6 的表 17）为依据。紧急购电项 $5 \sum p_t e_t$ 与执行层共用同一口径，按 §5.5 分别核算。

执行层。仍采用 §5.5 的尽限充放电规则，但以**最新生效合同**为交付基准；段与段之间实测储电量连续传递，日末电量结转为次日日初电量。评价期、起评储电量（10800 kWh）与问题二完全一致，便于横向比较。

7.4 二维对照：调整机会与 0:00 预报通道

为把“信息”与“调整机会”两项改进分开计量，构造 2×2 方案矩阵（图 11）：是否使用附件 3 的 0:00 预报通道（式 (7.2)） $\times$ 是否允许日内三次调整。

表 16 0:00 预报通道 × 日内调整机会的费用矩阵（评价期 2025.2.1–12.31，334 天，万元）

方案	设定	总费用	相对 A0
A0	不用 0:00 预报通道，不允许日内调整（= 问题二主方案 E）	1395.70	—
A0K	用 0:00 预报通道，不允许日内调整	1376.20	−19.50
B0	不用 0:00 预报通道，允许日内调整	1355.58	−40.12
B1（主方案）	用 0:00 预报通道，允许日内调整	1345.71	−49.99

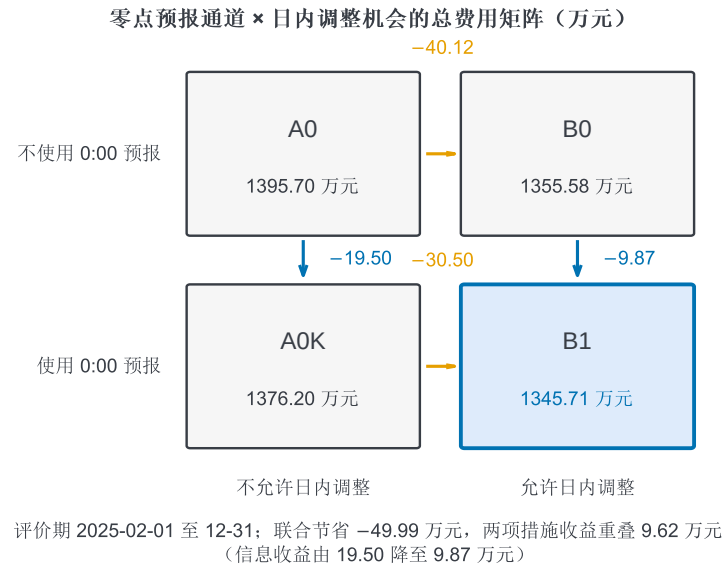


图 11 0:00 预报通道与日内调整机会的总费用矩阵（万元）

由表 16 与图 11 可得三点结论：

1. **A0 与问题二主方案完全重合**（1395.70 万元），说明问题二、问题三两条链路在同一评价口径下自洽——问题三的“不用预报通道、不允许调整”退化为问题二模型；
2. 单独引入日内调整降费 **40.12 万元**，单独引入 0:00 预报通道降费 **19.50 万元**；在本文的数据上，调整机会的价值约为预报通道的两倍；
3. 两项单独收益之和为 59.62 万元，而联合收益为 **49.99 万元**，**重叠 9.62 万元**。这说明两类改进**部分替代**：手中已有第二次决策机会时，0:00 预报的边际价值下降。因此两个数字不能简单相加，这正是必须做 2×2 对照而非单项消融的原因。

B1 即本文问题三主方案，评价期费用 **1345.71 万元**，相对问题二主方案节省 49.99 万元（−3.58%）。

7.5 主方案的日内形态与逐月费用

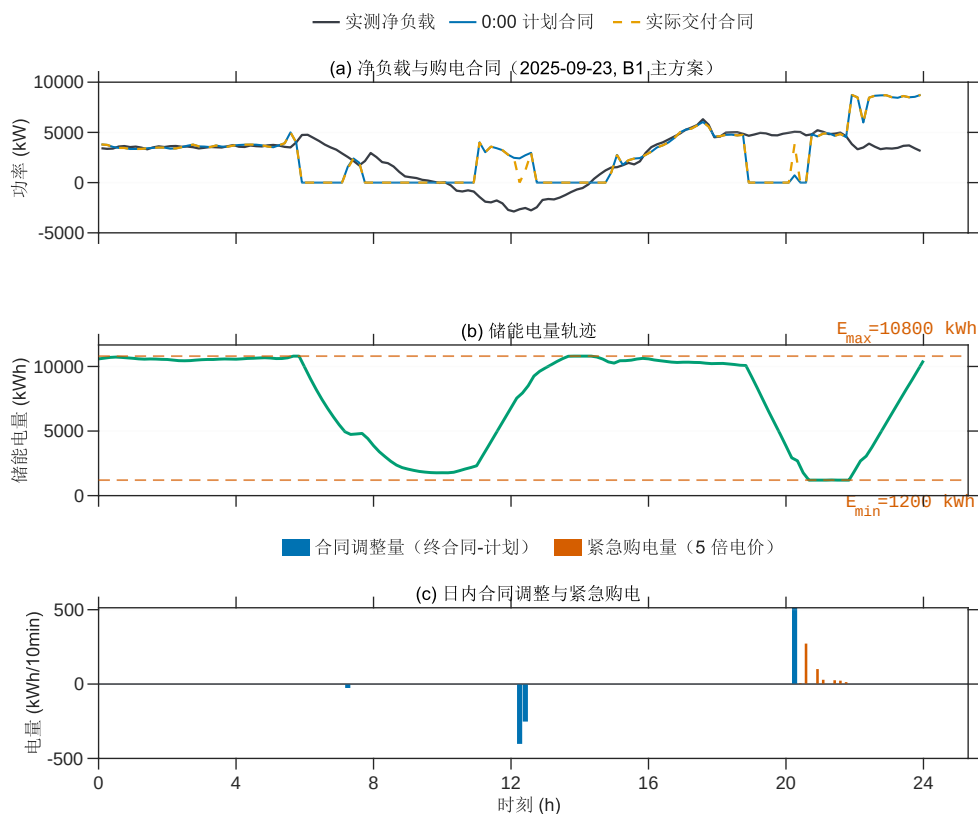


图 12 2025-09-23 主方案 B1 的日内调度：(a) 实测净负载、0:00 计划合同与实际交付合同；(b) 储能电量轨迹；(c) 日内合同调整量与紧急购电量

以 2025-09-23 为例（图 12）：0:00 计划的合同 b^0 （图中浅色实线）与实际交付的最终合同 b^f （虚线）在夜间与清晨几乎重合，主要调整发生在 12:00 时刻——该次求解把午后部分区间的合同下调（图 12c 中 12 时附近的负向柱），下调部分只需按 $0.5p$ 支付违约金；此后光伏退出、净负载抬升的时段，合同被上调并伴生紧急购电（图中橙色柱）。图 12c 中标注在 20:00 的合同柱指的是供电区间落在 20 时附近，不是在 20:00 又作了一次调整决策——本题的调整权限只有 6:00、12:00、18:00 三处，18:00 的求解结果一直覆盖到当日 24:00。储能轨迹仍保持“白天光伏充沛时充电、晚峰放电”的日循环，日末储电量与日初衔接，与问题二同期的运行形态一致。

7.6 其他时刻预报的引入必要性

这是题面明确要求回答的问题。本节考察两种“把 6:00/12:00/18:00 预报真正用起来”的做法：

- **全融合 (B3)：**每个调整时刻 τ 都用当期附件 3 预报重估剩余时段的净负载，即把式 (7.2) 从“仅 0:00 通道”推广到“当期通道”；

- 门控 (G): 承认“用不用”本身是一个决策, 在每个决策点用纯因果的历史回放, 从融合强度 $\lambda \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\}$ 中择一 ($\lambda = 0$ 即退回 B1)。

7.6.1 预报精度的改善

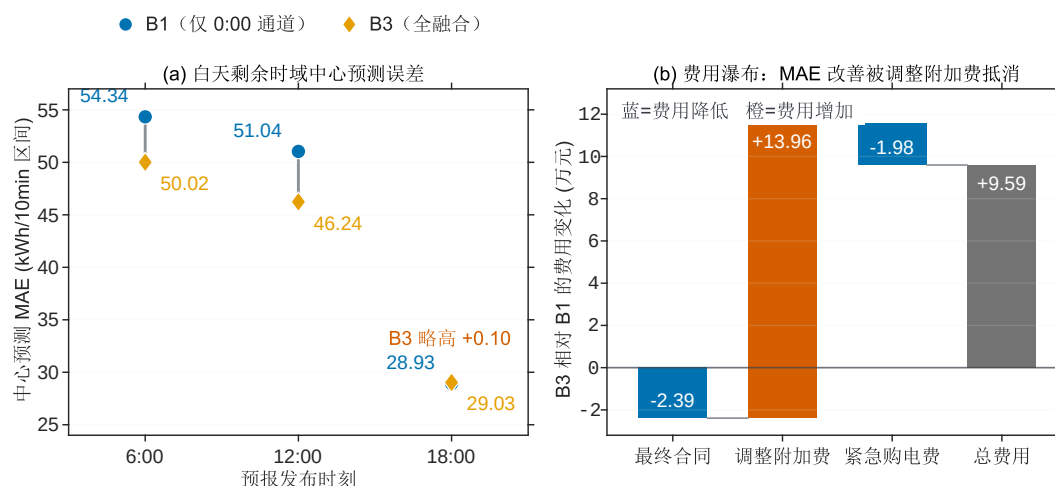


图 13 (a) 白天剩余时域中心预测 MAE (kWh/10min 区间); (b) 全融合 B3 相对 B1 的费用瀑布

图 13a 给出白天剩余时域的中心预测平均绝对误差: 全融合 B3 在 6:00 与 12:00 两个发布时刻将 MAE 由 54.34、51.04 降至 50.02、46.24, 降幅分别为 4.32 与 4.80; 18:00 时刻略升 0.10 (28.93 $\rightarrow$ 29.03), 原因是该时刻距当日光伏结束已近, 可改进的时域很短。

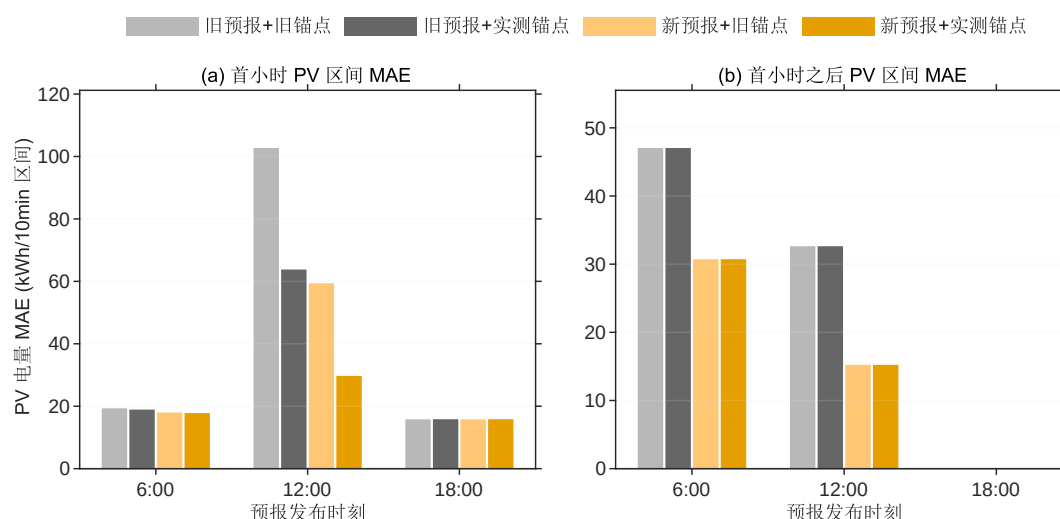


图 14 光伏区间电量 MAE: 预报来源 (历史预报 / 附件 3 预报) 与端点锚定方式 (历史锚点 / 实测锚点) 的四种组合, (a) 发布后首小时; (b) 首小时之后

图 14 进一步在光伏区间电量本身上作四项对照。附件 3 预报叠加实测锚点的组合

在两个时段上整体误差最低，且改进集中在**发布后首小时**（图 14a）——12:00 时刻的四种组合差异最大，说明当日上午实测量已经足以校正当日的光伏形状。这为式 (7.1) 中用实测水平锚定端点的做法提供了直接依据。

7.6.2 总费用的上升

图 13b 给出 B3 相对 B1 的费用瀑布（表 17）：最终合同费用与紧急购电费用均略有下降，但**调整附加费大幅上升**，合计总费用上升。

表 17 全融合 B3 相对主方案 B1 的费用变化（评价期 334 天，万元）

费用项	变化量	方向
最终合同费用	-2.39	略降（更准的预测选中了更便宜的合同）
调整附加费	+13.96	显著上升（主导项）
紧急购电费	-1.98	略降
合计	+9.59	总费用上升

机制是明确的：精度更高的点预测使线性规划更倾向于偏离 0:00 计划而转向低价时段，而**最终合同**相对 0:00 计划的偏离量需按 $0.5p / 1.5p$ 付费；附加费的增量（13.96 万元）远大于合同费用与紧急费用节省之和（4.37 万元）。即双向违约价把“精度更高的日前预测”转化为“更大的合同偏离量”。

7.6.3 逐决策点自适应门控的结果

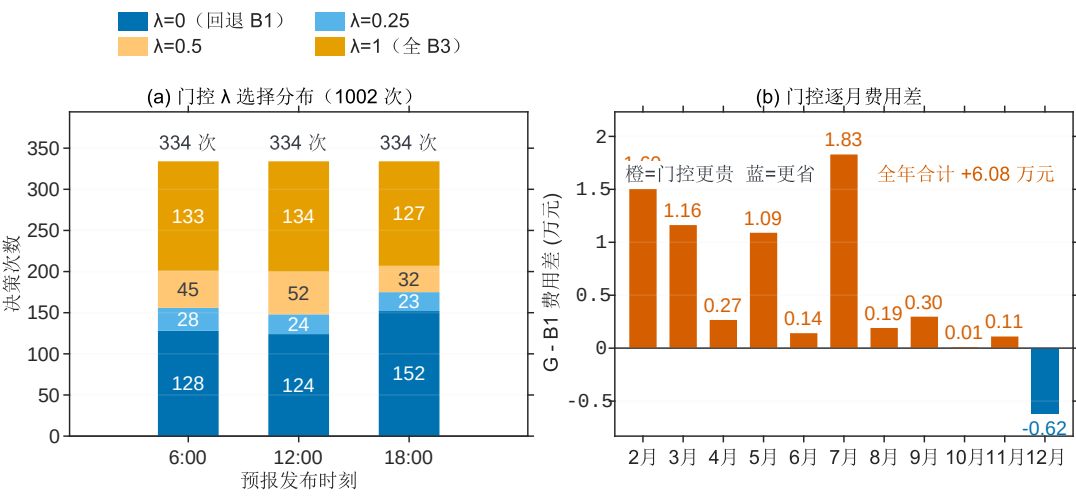


图 15 (a) 门控 λ 在 1002 个决策点上的选择分布；(b) 门控方案 G 相对 B1 的逐月费用差（橙色表示门控方案费用更高，蓝色表示更低）

图 15a 给出门控 G 在全部 1002 个决策点（334 天 × 3 个调整时刻）上的选择分布：6:00 时刻 $\lambda = 0$ 与 $\lambda = 1$ 分别为 128 与 133 次，12:00 时刻为 124 与 134 次，18:00 时刻为 152 与 127 次，两个端点档位合计均占约七至八成，中间档位（ $\lambda = 0.25, 0.5$ ）合计不足三成。这本身即表明：在单一决策点层面难以判断融合是否有利，预测精度与结算费用之间的方向并不总是一致，因此门控退化为在两个端点之间选择。

其结果是门控方案全年比 B1 高 **6.08 万元**（图 15b）：11 个月中仅 12 月为负（-0.62 万元），2 月与 7 月增量最大（分别为 1.60 与 1.83 万元）。

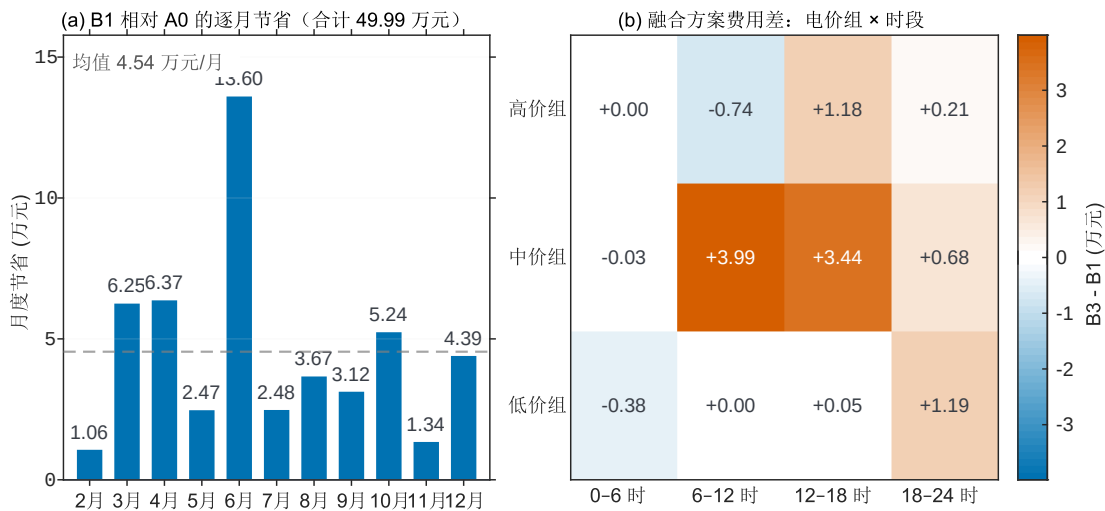


图 16 (a) B1 相对 A0 的逐月节省（合计 49.99 万元，均值 4.54 万元/月）；(b) 全融合方案费用差的分组热力图（B3 - B1）

图 16a 给出主方案 B1 相对基准 A0 的逐月节省：11 个月**全部为正**，合计 49.99 万元、均值 4.54 万元/月，其中 6 月最高（13.60 万元），与 §6.3 中 6 月紧急费用最集中相呼应——夏季晚峰缺口最需要日内的第二次决策。图 16b 进一步按“电价组 × 时段”分解 B3 与 B1 的费用差：正值集中在 6-18 时的**中价组**（+3.99、+3.44），正是合同最可能被反复调整、违约附加费最易触发的时段；低价组与高价组多数取值接近零或为负，说明融合的代价并非均匀分布，而是集中在中间价位区间。

7.6.4 小结

在本文的结算口径下，就所比较的“全融合”与“逐点门控”两种策略而言，**日内新增预报未进一步降低费用**：附件 3 的信息在 **0:00 通道使用一次**（方案 B1，1345.71 万元）即已足够；6:00、12:00、18:00 的预报在本文方案中只用于“按最新实测重新校正剩余时段合同”这一项工作，不必再作为新的预测输入反复重建预测。其原因不在于预报精度——附件 3 的逐时预报精度更高（图 13a、图 14）——而在于本题的双向违约价显著削弱了“预测更准”向“费用更低”的转化渠道：预测精度提高带来的合同费用与紧急费用节省（4.37 万元）不足以补偿由此增加的违约附加费（13.96 万元）。

适用范围说明。该结论是在“偏差对 0:00 计划计量、附加费 $0.5p/1.5p$ 、紧急价 $5p$ ”这套结算口径下，以及本文所考察的全融合与门控两种形式下成立的。若结算口径改变（例如允许无成本无限次调整，或偏差改为对上一次合同计量），结论需要重新核验；本文不据此断言“其他时刻预报无信息价值”。

8 问题四：实时波动电价下购电策略模型的建立与求解

8.1 信息结构与结算规则

问题一至问题三共用一条**固定**的分时电价曲线（附件 1）：电价是已知的确定性输入，不确定性只存在于负载与光伏一侧。问题四改变了这一前提：外网电价本身实时波动，由附件 4 给出 2025 年逐日逐 10 分钟区间的实时电价 $P_{d,t}$ （元/kWh），计划购电与调整购电均按该区间实际发生的实时价结算。据此要求针对波动电价重新建立当天购电策略的数学模型，并在同一电价环境下重算问题二与问题三。

表 18 四项问题的信息条件与结算规则对照

问题	电价	负载 / 光伏信息	结算规则
一	附件 1 代表日，已知	当天已知（确定性）	购电费 = $\sum p_t b_t$
二	附件 1，每天相同	当天未知，仅历史	计划费 + 紧急费 $5p_t$
三	附件 1，同问题二	另有 6/12/18 整点光伏预报	计划费 + 调整费 + 紧急费
四	附件 4 实时波动	同问题三	各项均按当期实时价 p_t 结算

与问题三相比，问题四在结构上有两处必须先行约定的口径。

（一）电价的揭示口径（因果约束）。附件 4 给出的是已发生区间的实时价，而非日前公布的预测价。因此价格信息按区间逐步揭示：第 d 天 0:00 制定计划时，只知 $d-1$ 日及以前的价格；在 6:00、12:00、18:00 制定调整策略时，除历史价格外，另知当日已过去区间的实时价。这一约定保证任何决策都不使用尚未揭示的价格。

（二）设备与评价口径保持一致。储能的容量窗口（[1200, 10800] kWh）、充放电功率上限（5000 kW）、效率（两向 90%）、日末衔接方式、以及评价期（2025.2.1–12.31，334 天，起评储电量 10800 kWh）全部沿用问题二、问题三的设置（§5.5）。评价期与前三问完全一致，使问题四的结果可与 1395.70 万元（问题二）与 1345.71 万元（问题三）直接横向比较。

（三）结算口径。计划购电与调整购电均按当期实时价 p_t 结算。两条分支分别**继承**问题二与问题三的结算规则，只替换电价：Q2 分支为计划费 + 紧急费；Q3 分支为最终合同费 + 调整费 + 紧急费，逐日账本与式 (7.5) 完全相同，即

$$J^{(d)} = \sum_t p_t b_t^f + \frac{1}{2} \sum_t p_t |b_t^f - b_t^0| + 5 \sum_t p_t e_t, \quad (8.1)$$

其中 b^0 为 0:00 计划、 b^f 为最终合同。需要说明，式 (8.1) 的第二项按**净额**计费，它本身已经包含调增一侧的 1.5 倍边际成本：当 $b_t^f > b_t^0$ 时， $p_t b_t^f + \frac{1}{2} p_t (b_t^f - b_t^0) = p_t b_t^0 + 1.5 p_t (b_t^f - b_t^0)$ ，即「未超出部分按 1 倍、超出部分按 1.5 倍」。因此不存在“问题四不引入 $1.5 p_t$ 上调加价项”这一说法；问题四与问题三的差别只在电价，不在结算结构。等价的“初始计划费+调整相关费+紧急费”写法为

$$J^{(d)} = \sum_t p_t b_t^0 + \sum_t p_t \left(1.5 [b_t^f - b_t^0]^+ - 0.5 [b_t^0 - b_t^f]^+ \right) + 5 \sum_t p_t e_t. \quad (8.2)$$

式 (8.1) 与式 (8.2) 恒等，二者只能取其一作为账单展示方式，不能同时计入以免重复收费。本文 Q3、Q4 全部采用式 (8.1) 的“最终合同费+调整附加费+紧急费”口径，且该式在内容上就是**净额结算**：账单只按最终偏离量计价，与调整次数无关。若改成对每一次调整逐次计费，结果会不同，故净额解释是一项口径选择而非题面已证事实。

表 19 问题四的两条重算链路

分支	对应	决策结构	结果文件
Q2 分支	重算问题二	仅 0:00 制定计划，无日内调整	result4-2.xlsx
Q3 分支	重算问题三	0:00 计划+ 6/12/18 调整	result4-3.xlsx

8.2 实时电价的结构分析

在建立模型之前，先刻画附件 4 的统计结构，以确定价格侧到底存在多少可被利用的不确定性。

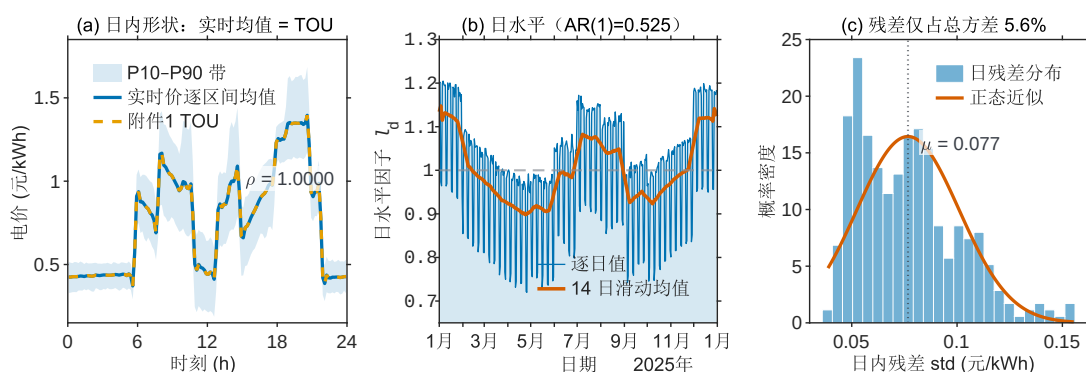


图 17 附件 4 实时电价的结构分解：(a) 逐区间时间均值与附件 1 分时电价形状的对比，二者最大绝对偏差 5.2×10^{-5} 元/kWh；(b) 日价格水平因子 ℓ_d 的分布（取值范围 $[0.7199, 1.2047]$ ）；(c) 形状残差 $r_{d,t}$ 的分布

表 20 附件 4 实时电价的统计结构（均可由附件 1、附件 4 直接复算）

统计量	数值	建模含义
全年均值	0.7662 元/kWh	与附件 1 分时电价曲线均值仅差 4×10^{-7}
逐区间均值与附件 1 电价的 相关	0.999999996	支持式 (8.3) 的分解形式
逐区间均值与附件 1 电价的 最大绝对偏差	5.15×10^{-5} 元/kWh	二者在数值上近乎逐点相等
残差 r 占总方差比例	5.62%	价格波动是低维的小扰动
残差 r 的标准差	0.081 元/kWh	与日水平因子的标准差 0.129 同量级
日水平 ℓ_d 的一阶自相关	0.525	日水平可预测
残差同区间隔日相关	0.644	形状残差可预测
残差日内相邻区间相关	0.890	形状残差在日内高度平滑
$p_t > 1$ 元/kWh 的区间占比	27.45%	高价区间频繁出现
$p_t < 0.2$ 元/kWh 的区间占比	0.57%	极低价区间稀少

表 20 给出下列事实。

第一，实时电价可近似写成分时电价形状与一个日水平因子的乘积。逐区间的时间均值与附件 1 分时电价曲线的相关系数为 0.999999996，两者的最大绝对偏差仅 5.15×10^{-5} 元/kWh（相对偏差 1.2×10^{-4} ）。相关系数接近 1 本身只能说明线性关系强，不能单独证明两条曲线逐点相等；最大绝对偏差这一直接度量补上了这一点。据此可作分解

$$P_{d,t} = \ell_d \pi_t^{\text{TOU}} + r_{d,t}, \quad (8.3)$$

其中 ℓ_d 为第 d 天的价格水平因子（均值 1.0000，取值范围 [0.7199, 1.2047]，标准差 0.129）， $r_{d,t}$ 为形状残差。需要说明两点：附件 4 的年度样本均值只是真实期望形状的一个估计，把它直接称为“实时电价的期望形状”属于便于建模的近似；式 (8.3) 中 ℓ_d 与 $r_{d,t}$ 的这种可分离形式也是本文选用的工作假设，其经济后果由 §8.6.3 的回放对照检验。

第二，价格波动只占很小的方差份额。 $p_t > 1$ 元/kWh 的区间占全年的 27.45%，说明绝对波动并不温和；但残差 r 的方差仅占总方差的 5.62%（残差标准差 0.081 元/kWh，而附件 4 的价格标准差为 0.341 元/kWh），即价格的主要变化来自水平的整体平移而非形状的改变。这一事实界定了价格形状可优化空间的规模；它本身不能说明该空间没有经济价值，因为高价缺口附近的少量扰动也可能改变成本，故本文以 §8.6.3 的回放费用而非方差份额作为判断依据。

第三，残差在时间上高度相关，因而在统计上可预测。日水平因子的一阶自相关为 0.525，残差的同区间隔日相关为 0.644、日内相邻区间相关高达 0.890。这些都表明价格偏离不是白噪声，用历史数据构造因果预测在统计上是可行的。

第四，高价区间占比高，使紧急通道的代价被放大。 $p_t > 1$ 元/kWh 的区间占全年的 27.45%，而 $p_t < 0.2$ 元/kWh 的区间仅占 0.57%。由于紧急购电按 $5p_t$ 结算，高价区

间同时具备“缺口概率不低”与“单位代价极高”两个特征，风险结构与问题二（固定电价）明显不同。

图 17 以三联图呈现上述分解。图中若干内部标注系建模过程较早版本所留，与本节复核值不一致之处（日水平因子的标准差）以本节数值为准。

8.3 价格缩放不变性

上述分解式 (8.3) 引出一个对建模有决定意义的性质。

命题 4.1（价格缩放不变性）。将某决策点处所用的价格预测 $\hat{p} = (\hat{p}_t)$ 整体乘以任意正常数 s ，计划层线性规划与调整层线性规划的最优解集均不变。

证明。两层的目标函数均为 $\sum_t \hat{p}_t b_t$ （调整层另含 $\frac{1}{2} \sum_t \hat{p}_t (u_t + v_t)$ ），对 $\hat{p}$ 齐次一次；约束条件（能量平衡、储电量界、功率上限、非负性与日循环边界）完全不含价格。目标函数整体放大 s 倍不改变可行域上的排序，故最优解集不变。□

推论。在**同一优化时域内**把全部费用系数同乘一个正数时，价格水平不改变任何调度决策；决策只依赖价格的归一化形状。

命题的适用范围（不可外推之处）。该命题有三处边界必须限定。其一，它只对“同一优化时域内所有费用系数同乘一个正数”成立；若只改变部分区间的价格，或不同日期的缩放因子不同，目标系数的相对大小随之改变，最优解集一般会变。其二，它不能推出“式 (8.3) 中的日水平因子 ℓ_d 没有决策价值”。在固定 r 、改变 ℓ 的情形下，归一化价格为 $\pi^{\text{TOU}} + r/\ell$ ，形状仍然会变；48 小时时域内两天的水平各自浮动，更不是整体同比例缩放。其三，它是对**给定输入**的线性规划的结构性质，不涉及预测误差如何传导到费用。因此“ ℓ_d 的预测是否值得投入”与“形状残差的预测是否带来降费”都必须由回放对照回答 (§8.6.3)，不能由本命题回答。

该命题有一个直接的数值验证：把整条 TOU 曲线放大 1.37 倍后重解计划层，所得计划购电量与用原 TOU 曲线求解的结果**逐位相同**（最大绝对差为 0），与命题一致。

这一性质表明，若决策价取“代用形状+水平因子”的形式，需要建模的是形状；它也解释了为何下面构造的日内价格通道虽然统计上可用，费用效果仍须单独检验。

8.4 模型建立

8.4.1 因果价格预测

依据命题 4.1 的结构性质，若决策价取“代用形状+水平因子”的形式，价格预测器只需输出归一化形状。本文考察两条因果通道：

（一）0:00 前日残差通道。利用残差同区间隔日相关 (0.644) 构造

$$\hat{r}_t^{(d)} = a r_{d-1,t}, \quad a \in [0, 1], \quad (8.4)$$

即用前一日的价格残差形状外推当日形状， a 为收缩系数。

(二) 日内前缀通道。在 6:00、12:00、18:00 三个调整时刻，当日已揭示的价格前缀本身携带信息。日内水平因子的估计只使用 τ 之前已揭示的区间，并正则化收缩至 30 天先验：

$$\hat{\ell}_d^{(\tau)} = \frac{\sum_{t < t_\tau} \pi_t^{\text{TOU}} P_{d,t} + \zeta \bar{\ell}_{30d}}{\sum_{t < t_\tau} (\pi_t^{\text{TOU}})^2 + \zeta}, \quad (8.5)$$

其中 $\bar{\ell}_{30d}$ 为前 30 天的水平均值、 ζ 为正则化强度。分子是前缀内 $\pi_t^{\text{TOU}} P_{d,t}$ 的累加再加上先验项 $\zeta \bar{\ell}_{30d}$ ，分母是前缀内 $(\pi_t^{\text{TOU}})^2$ 的累加再加上同一个 ζ ，故 $\zeta \rightarrow \infty$ 时估计收缩到 30 天先验， $\zeta \rightarrow 0$ 时退化为前缀上的最小二乘解。两处求和的上下限都只到 t_τ ，故不引入未来区间信息。

该通道经过一项因果性检验：在 3 个测试日 $\times$ 4 个决策时刻上，人为扰动未来区间的电价而保持前缀不变，重新计算的全部预测值不变（差值为 0），确认无信息泄漏。

(三) 主方案的价格选择。§8.6.3 的消融实验将表明，上述两条通道虽然改善了价格的统计预测精度，对总费用的作用却为负或接近零。因此两条重算链路的主方案均取附件 1 的分时电价形状作为决策价——即在决策层面把实时电价视为“形状已知、水平浮动”，而水平因子按命题 4.1 不进入决策。这一选择是有意的保守设计：它把全部价格预测负担降到零，代价仅由结算环节承担。

8.4.2 价格加权风险裕量

问题二的分位裕量 $M_{\beta,t}$ （式 (5.1)）对所有时段取同一分位水平。在波动电价下，不同时段缺口的期望代价不再相同：缺口发生于高价区间时，单位代价被 $5p_t$ 放大。为此按价格形状对裕量作加权：

$$\tilde{N}'_t = \mu_t + \omega_t M_t^{(\beta+\delta)}, \quad \omega_t = \text{clip} \left[\left(\frac{\hat{p}_t}{\bar{p}} \right)^{\lambda_p}, 0.5, 2 \right], \quad (8.6)$$

其中 μ_t 为点预测（不含裕量）， $\hat{p}_t$ 为归一化决策价格形状、 $\bar{p}$ 为其均值， $\lambda_p \geq 0$ 为价格加权强度（即幂指数）， δ 为裕量水平的附加偏移。 ω_t 由 0:00 决策价一次性给出并整日冻结，不在日内随价格前缀更新，以保证因果性与实现的简单性。

与问题二的写法对照可看清 δ 的作用：问题二的规划需求代理为 $\tilde{N}_t = \mu_t + M_t^{(\beta)}$ ，相当于 $\omega_t \equiv 1$ ；式 (8.6) 并不在原裕量之上叠加增量，而是先去掉原裕量、再按重校准水平 $\beta + \delta$ 按权重加回，故在 $\lambda_p = 0$ （即 $\omega_t \equiv 1$ ）时它退化为 $\tilde{N}'_t = \mu_t + M_t^{(\beta+\delta)}$ ， δ 仍然起作用。写成“ $\tilde{N}_t - M_t^{(\beta)} + \omega_t M_t^{(\beta+\delta)}$ ”与此完全等价；若误写成“在原裕量上叠加 $(\omega_t - 1)M_t^{(\beta+\delta)}$ ”，则 $\lambda_p = 0$ 时 δ 会完全失效，与“全局裕量重校准”的实验含义不符。式 (8.6) 的含义是：高价时段的缺口代价更高，故当 $\omega_t > 1$ （该时段价格高于均值）时裕量按倍数放大，低价时段（ $\omega_t < 1$ ）则收缩。参数 (λ_p, δ) 由回放择优确定，其取值与两条分支的保护结构见 §8.6.4。

8.4.3 48 小时滚动时域

问题二、问题三的计划层带日循环边界 $\hat{E}_H = E_0^{(d)}$ (§5.4)，即计划轨迹在当日 24:00 回到当日 0:00 的电量水平。该边界是为单日线性规划提供自洽条件而设；它限制的是计划中的单日净库存变化为零，并不禁止储能跨午夜持有电量——计划轨迹的日末电量本身可以取 6000、10800 kWh 等任意允许水平（问题一的日循环同样如此）。但对单日规划而言，任何打算留到次日使用的电量都必须在当日 24:00 之前回到日初水平，低价夜间可安排的充电额度因此受限。也就是说，24 小时版本与 48 小时版本的差别在于计划末端的限制不同，而不是“原模型不能跨日持有电量”。

问题四把优化时域延展到次日 24:00，即采用滚动时域（receding horizon / 模型预测控制）的做法——在每个决策点求解一个有限时域的最优控制问题，但只执行其中第一个时段的结果 [5]：

- **计划 (0:00)**：对当日与次日共 288 个区间求解线性规划，次日净负载与价格用持久性预测（即当日预测序列的平铺）估计，末端约束为 $\hat{E}_{48h} = E_0^{(d)}$ ；求解后只取当日 144 个区间的购电量提交；
- **调整 (6/12/18)**：对“今日剩余+次日”重新求解线性规划，今日部分相对 0:00 计划的净额按 $0.5p_t$ 计附加费，末端约束为次日末端回到今日起始储电量。次日的暂拟购电量计入该次线性规划的预测费用——否则规划会把它当成免费电量而虚增跨日搬移的收益——但不提交为实际合同，也不计入当日已经发生的账单。

信息上这一扩展是严格因果的：次日仅用持久性预测，不读取任何次日实测值；规则上仍是“当天购电策略”（每日 0:00 只提交当日合同），与题意不冲突；机制上则允许储能跨午夜优化配置。需要如实说明，这是对问题二、问题三“日循环”建模约定的放宽——附录 1 本身只要求储电量运行于 [1200, 10800] kWh 区间，并未要求日循环；但为保证与前三问的数字可比，本文同时报告强制日循环的对照方案，并做年末终端归一化实验 (§8.6.2、§8.7)。

8.4.4 执行与结算

执行层沿用问题二、问题三的尽限充放电规则（式 (5.9)）：按净缺口符号决定充或放，余量侧在功率上限与可充空间之内尽可能充入、余下弃置，缺口侧在功率上限与可放空间之内尽可能放出、余下按 $5p_t$ 紧急购电；计划层的充放电意图不构成执行上限。所有费用按当期实时价、按式 (8.1) 核算，其中调整附加费仅 Q3 分支存在。该执行规则在全部情景评分与选择器实验中原样使用，不作任何针对评估口径的调整。

8.5 求解流程与数值校验

两条重算链路均按“选参 → 价格加权裕量 → 计划线性规划 → 执行仿真 → 结算”的流程逐日推进，评价期 334 天、起评储电量 10800 kWh 与前三问一致。核心函数（48 小时滚动时域的计划与调整线性规划、尽限执行、全年回放）见附录 E.3；其中计划层

的需求代理问题二预测器的中心预测序列叠加价格加权裕量给出，该序列的导出程序见支撑材料清单。模型求解涉及的数值校验如下。

（一）因果性检验。价格预测通道通过“扰动未来电价、预测不变”的检验（3 天 × 4 个决策时刻，差值全部为 0）；48 小时时域的次日输入为持久性预测，不读取任何次日实测。

（二）逐轨迹审计。全部 20 条轨迹（含消融与选择器配置）通过六项一致性审计：储电量界、电量递推、区间能量平衡、充放电功率上限、变量非负性、跨日衔接误差，残差均小于 10^{-7} 。

（三）账本独立复算。在不调用任何调度代码的前提下，由结果工作簿与附件 4 原始数据独立重算费用账本（按式 (8.1) 的三项拆分）：Q2 分支的合同费为 1395.1120 万元、紧急费为 43.1374 万元；Q3 分支的合同费为 1351.6506 万元、附加费为 18.3849 万元。三项与主方案报告的对应数值逐位吻合，说明结算口径与账本实现一致。该复算同时以放松下界 (§8.6.6) 校验各配置费用，全部配置均满足不低于该下界的必要条件，判定为通过；这只是必要条件，不构成对各配置费用的独立验证。此外，价格侧的全部结构量（均值、最大绝对偏差、方差份额、各阶相关、分位占比）均可由附件 4 直接复算，与表 20 逐项一致。

（四）终端归一化对照。为排除“48 小时时域的收益来自年末库存差异”这一伪影解释，对同分支的两个方案在 12 月 31 日设置一致的预测末端条件后重跑最后一天，回放后配对方案的实际年末储电量相同（Q2 分支均为 10800.00 kWh，Q3 分支均为 10623.46 kWh），收益结论保持（见 §8.7 与图 20b）。

（五）关于复现范围的说明。上述（一）（三）（四）三项校验由本文的独立复算脚本完成；主方案与消融、选择器各配置的费用数值由建模过程的回放记录给出，其中合同费与附加费两项已由（三）的账本独立复算确认，紧急费一项依赖执行层对实测净负载的逐区间处理，未作第三方独立复算。参数 (λ_p, δ) 的网格扫描结果为同年探索性记录，本文如实标注其性质（见 §8.8）。

8.6 结果分析

8.6.1 两条重算链路的主方案

表 21 问题四主方案在波动电价下的评价期费用（2025.2.1–12.31，334 天，万元）

分支	主方案	总费用	合同费	附加费	紧急费
Q2 (result4-2.xlsx)	F_48	1438.2280	1395.11	—	43.12
Q3 (result4-3.xlsx)	G_48	1404.2431	1351.65	18.38	34.21

两条链路的主方案分别为 F_48 与 G_48，二者均为“价格加权风险裕量 + 48 小时滚动时域”的组合配置，且分别沿问题二与问题三的决策结构重算。在波动电价下，Q3

分支（允许日内调整）比 Q2 分支（仅 0:00 计划）费用低 33.98 万元。该差额是两条不同政策链路之间的水平对照，其中同时包含“多三次调整机会”与“多一次 0:00 预报通道”两项差异，故不宜整体归因为“调整机会的价值”；问题三中对该成分的受控计量见 §7.4 的 2×2 对照。方向上，两条链路相差的机制与问题三一致：调整时刻可获得当日更接近的负载实测，从而把合同移向更准确的时段。

8.6.2 48 小时时域的收益与机制

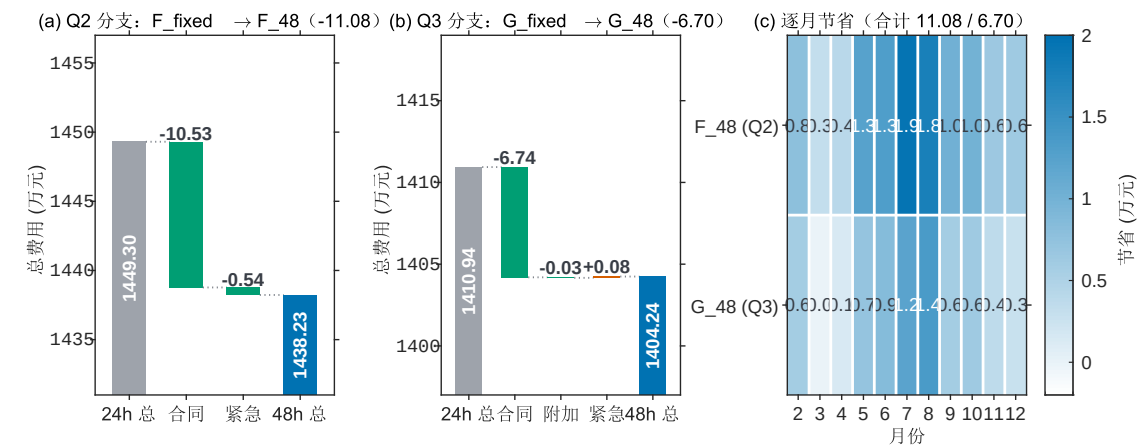


图 18 48 小时滚动时域的机制（纵轴均为合同费，与表 22 的总费用口径不同）：(a) 两条分支的合同费对比（实心为 48 h 时域版，空心为同参数 24 h 版），Q2 分支由 1449.30 降至 1438.23（-10.53 万元）、Q3 分支由 1410.94 降至 1404.24（-6.74 万元）；(b) 两条分支的逐月节省额（万元）

表 22 48 小时滚动时域相对同参数 24 小时版本的收益（万元）

分支	对照	时域版费用	24 h 版费用	收益
Q2	F_48 vs F_fixed	1438.2280	1449.3035	-11.08
Q3	G_48 vs G_fixed	1404.2431	1410.9389	-6.70

表 22 显示，把优化时域从 24 小时延展到 48 小时后，Q2 分支降费 11.08 万元、Q3 分支降费 6.70 万元。两条分支是不同结算规则下的备选运行方案（Q2 分支无日内调整、Q3 分支有），不是同一个系统的两组独立收益，故两者不能相加作为“48 小时时域的总收益”；本文只逐分支报告。

其机制是：日循环边界要求单日计划的净库存变化为零，低价夜间可安排的充电额度因此受限；48 小时时域把计划库存恢复的终点后移到次日末端，从而把更多购电安排在低价区间，而次日（按持久性预测）仍会回到循环点。费用构成的变化印证了这一解释——Q2 分支的合同费由 1405.64 万元降至 1395.11 万元（降 10.53 万元），对应“同

样的用电需求以更低的价格成交”；注意 10.53 万元是**合同费**的变化，与表 22 的总费用差额 11.08 万元不是同一口径。

收益不是年末库存差异的伪影。48 小时时域下，评价期最后一天的实际终端储电量与 24 小时版本可能不同，若前者恰好更低，费用优势就可能只是“多消耗了库存”。为排除这一解释，本文在 12 月 31 日对同分支的两个方案设置**一致的预测末端条件**后重跑最后一天：Q2 分支的两方案实际年末储电量均为 10800.00 kWh，费用为 1438.3436 万元对 1449.3035 万元（收益 -10.96 万元）；Q3 分支的两方案实际年末储电量均为 10623.46 kWh，费用为 1404.3588 万元对 1410.9389 万元（收益 -6.58 万元）。正确的说法是“预测末端设置一致，回放后各分支配对方案的**实际终端相同**”，而不是“所有实际库存都被强制到 10800 kWh”——Q3 分支的实际年末库存并不等于 10800 kWh。在该共同终端条件下收益基本保持，故其时域来源成立。

图 18a 给出两项对照（空心柱为同参数 24 小时版本、实心柱为 48 小时版本，纵轴口径为合同费），两条分支的合同费均下移，且 Q2 分支的降幅（10.53 万元）大于 Q3 分支（6.74 万元）——这与“Q3 已有日内调整手段、跨日搬移的边际价值被部分替代”的判断一致，与问题三中“调整机会与预报通道部分替代”的现象同源。图 18b 的逐月节省显示该收益在所覆盖的各月**均为非负**，不存在靠少数月份拉动的集中效应。

8.6.3 消融与“可预测不等于有价值”

§8.2 已表明价格残差在统计上可预测（隔日相关 0.644、日内相关 0.890）。但可预测是否意味着有价值，必须单独检验。

表 23 价格通道与裕量参数的消融实验（万元）

配置	费用	相对参照	说明
F_low ($\delta = -0.05$)	1451.3985	+2.10	Q2 分支 δ 减小有害
F_high ($\delta = +0.05$)	1456.0858	+6.79	Q2 分支 δ 增大亦有害
G_price（日内前缀价格通道）	1411.4533	+0.51	劣于关闭该通道（参照 G_fixed）
G_price_oracle（同政策、价格已知）	1403.2359	-7.70	24 h 固定策略下替换价格输入

表 23 给出四项结果；图 19 把两条分支的全部配置按费用高低排成阶梯，便于横向比较各项改进的幅度与相对位置。需要说明，该图只是按费用排列的水平对照，**不是逐级消融**——相邻两个方案未必只改动一个因素，因此不能依据阶梯的高度差作逐层的因果归因。

（一）**价格加权风险裕量的参数存在内点最优。**Q2 分支上， δ 取值 -0.05 与 +0.05 时费用分别为 1451.3985 与 1456.0858 万元，均高于基准配置，说明 δ 双向调整都有害，其最优值位于所考察区间的内部。

（二）**统计上可用的价格通道对费用无效。**G_price 配置启用式 (8.5) 的日内前缀价格通道（已经过因果性检验、无信息泄漏），费用为 1411.4533 万元，比关闭该通道的

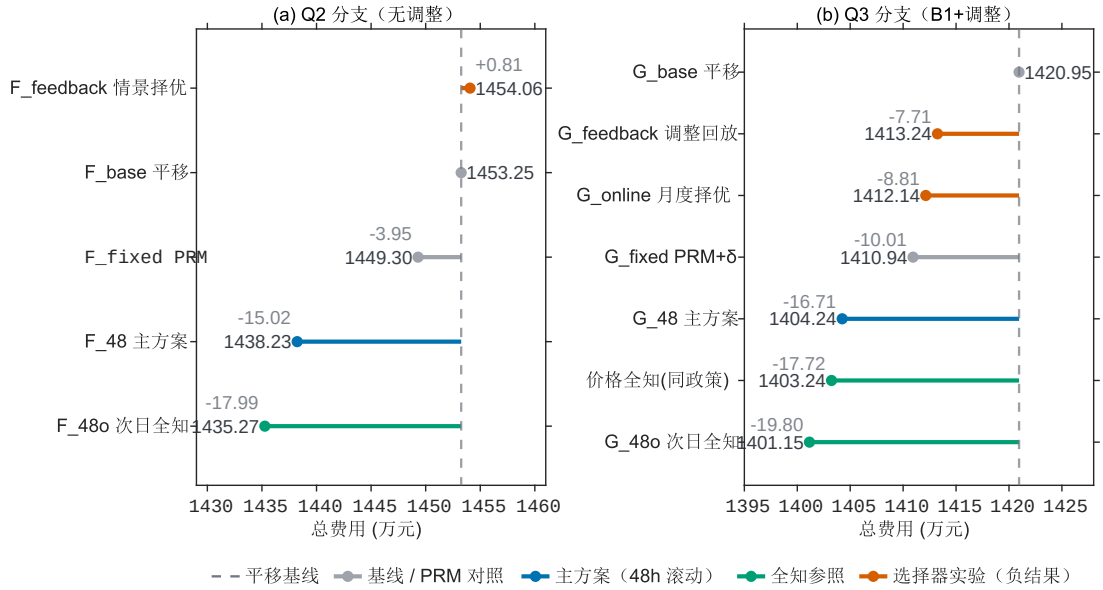


图 19 两条分支的方案阶梯 (万元; 图内虚线为差额基准, Q2 分支取 $F_base = 1453.25$ 、Q3 分支取 $G_base = 1420.95$, 基准本身既不是主方案, 也不是同参数 24 h 版): (a) Q2 分支, F_fixed 1449.30 (-3.95)、 $F_feedback$ 1454.06 (+0.81)、 F_48 **1438.23** (-15.02)、次日完美信息参照 F_48o 1435.27 (-17.99); (b) Q3 分支, G_online 1412.14 (-8.81)、 G_fixed 1410.94 (-10.01)、 G_48 **1404.24** (-16.71)、 G_price_oracle 1403.24 (-17.72)、次日完美信息参照 G_48o 1401.15 (-19.80)

1410.9389 万元高出 **0.51 万元**。价格预测精度的改善没有转化为费用的下降。

其原因是线性规划最优解对价格扰动的分段常值性质 (§8.3 命题 4.1 的结构性质): 只有当价格变化的幅度足以跨越某个时段的相对排序时, 决策才会改变。而残差只占总方差的 5.62%, 其扰动多数不足以改变排序, 因此“预测更准”落到决策上几乎不产生差异。

(三) 把价格输入整个换成已知实测价格的条件差额是 **7.7030 万元**。为给出一个同政策的对照量, 构造 G_price_oracle : 在完全相同的裕量政策与执行规则下, 把决策价换成当日完全已知的实测电价。其费用为 1403.2359 万元, 相对基准 G_fixed 1410.9389 万元低 **7.7030 万元**。对该数值的定位须严格限于以下三点: 其一, 它测的是 **24 小时**、 G_fixed 这一固定策略下替换价格输入的条件差额, 不是同一 48 小时策略下的对照; 其二, 它由单个启发式策略的回放给出, 因此不自动构成价格信息的严格下界或价值上界; 其三, 它不能被分配到主方案 G_48 相对放松下界的 126.32 万元差距中, 因为两者分属不同时域、不同先验策略。要给出“信息价值”的正式结论, 需要在同一 48 小时策略、同一终端与执行器下做“正常信息 / 只知道未来价格 / 只知道未来净负载 / 两者都知道”的四组对照, 并允许交互效应; 本文未完成该组实验, 故不对价格侧与负荷侧的信息价值作横向归因。

(四) 与问题三的呼应与区别。问题三得到的观察是“MAE 改善不等于费用节省”,

原因是精度改善带来的合同费与紧急费节约被调整附加费的增加抵消。问题四的机制不同但结论同向：价格预测精度直接进入目标函数（无须经由违约费的传导），但价格残差在方差上占比很小、最优解对其多数不敏感，精度改善同样没有转化为费用节省。两者共同表明：在本文所比较的策略中，“预测更准”并不自动等于“费用更低”——问题三的原因是改善被附加费抵消，问题四的原因是多数价格扰动不改变最优解的时段排序。

8.6.4 参数选取与主方案选择

参数 (λ_p, δ) 通过回放择优确定。需要区分两个层次：逐时动作本身只用当期之前可见的信息，但格点范围与最终取值是在同年数据上探索性确定的，因此其选择过程不等同于未触碰的外部验证 (§8.8)。Q3 分支的费用轨迹为：1420.95 ($\lambda_p = 0$ ，即不加权) $\rightarrow$ 1415.03 $\rightarrow$ 1413.23 $\rightarrow$ 1412.20 $\rightarrow$ 1411.64 $\rightarrow$ **1410.94** ($\lambda_p = 0.8$, $\delta = -0.125$, 冻结)。可见 δ 是主导杠杆， λ_p 的进一步增大收益递减； δ 加深到 -0.175 时费用回升，说明该方向在本文所考察的网格内有界。Q2 分支上 $\lambda_p = 1$ 为最优 (1449.44 / **1449.30** / 1455.12)。48 小时时域叠加在冻结参数之上，未针对时域重新调参。

表 24 两条分支的裕量保护结构对照

分支	价格加权 λ_p	裕量偏移 δ	结构特征
Q2（无日内调整）	1.0	0.000	全局裕量承担主要保护作用
Q3（有日内调整）	0.8	-0.125	低全局裕量+高价时段峰值保险

表 24 显示两条分支的保护结构相反。Q2 分支没有日内追偿手段，缺口只能靠紧急购电，故维持较高的全局裕量 ($\delta = 0$)，价格加权只需把裕量按价格形状重新分配。Q3 分支已有调整层作第二次补救，全局裕量几乎全部转化为成本，所得方案因此是“较低的全局裕量+价格高企时段的峰值保险” ($\delta = -0.125$)。这一差异与“存在第二种补救手段时第一道防线可适度削减”的直觉方向一致；需要说明，这只是本文网格内的观察，且两条分支的取值均为同年探索性选定。

8.6.5 选择器实验

若能用历史信息在线择优，是否可超过固定参数？本文在执行规则完全一致的前提下测试三个不含未来信息的选择器。

表 25 三类在线选择器与固定参数的比较（万元）

选择器	择优依据	费用	相对固定参数
F_fixed (Q2 固定参数)	—	1449.3035	—
F_feedback	must/max 逐情景回放择优	1454.0639	+4.76
G_fixed (Q3 固定参数)	—	1410.9389	—
G_online	月度滚动择优，仅用历史费用	1412.1401	+1.20
G_feedback	3 个 medoid 情景+情景内排程调整回放	1413.2445	+2.31

表 25 的结果是否定的：三个选择器的费用全部高于对应分支的固定参数配置。G_online 只使用历史费用、F_feedback 与 G_feedback 只使用历史情景，都不含未来信息，属于可实施的在线策略，但在本文的数据上均未取得优势。该选择方式已如实标注：固定参数系同年探索性选定，不能等同于未触碰的外部测试，因此本节结论限于“所考察的在线择优形式未超过该固定参数”，不作出一般性的推断。

8.6.6 遗憾分析与放松下界

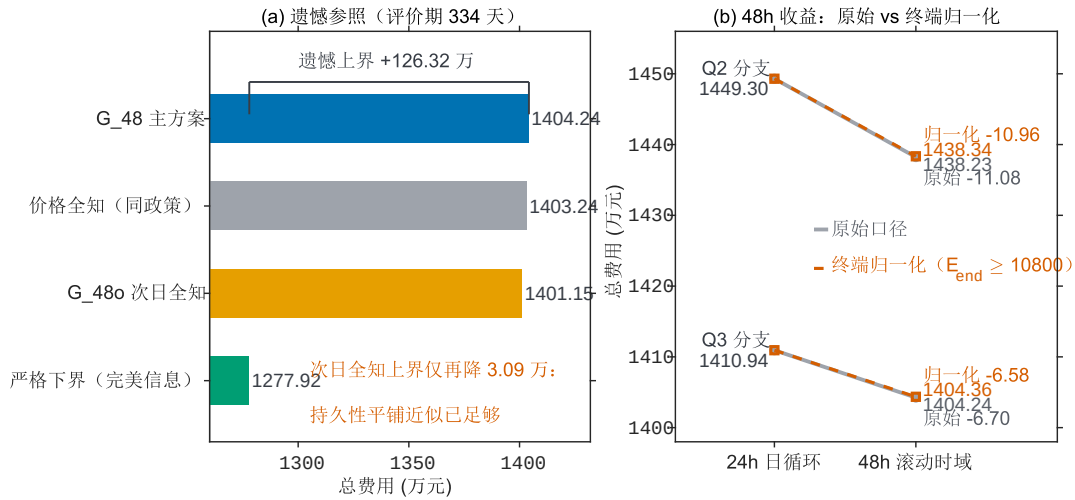


图 20 (a) 各参照方案的横向比较（万元）：放松下界 1277.92、次日完美信息参照 1401.15、同政策价格已知 1403.24、主方案 G_48 1404.24、基准 G_fixed 1410.94、主方案 F_48 1438.23、基准 F_fixed 1449.30（图中“上界”一类标注应读作不可实施的完美信息参照，不是已经证明的界）；(b) 年末终端归一化前后的对照（纵轴为合同费）：48 小时时域版的收益在共同终端条件下保持（1438.34 对 1449.30、1404.36 对 1410.94）

表 26 与各项参照的费用差距（万元）

参照	费用	口径说明
放松下界	1277.9221	全评价期完美信息单个线性规划，放开日循环、末端自由
G_price_oracle	1403.2359	24 h 固定策略下把决策价换成已知实测价
N_ORC	1301.2464	负荷完全预知，24 h 政策（与 48 h 主方案不同域）
主方案 G_48	1404.2431	—

图 20a 把全部参照横向排列。需要提醒读图方式：这些参照分属不同时域与不同信息假设，彼此之间不构成可直接相减的界；图中的“完美信息参照”只是说明“若该侧信息完全可得时费用所处的位置”，不是已经证明的上界或下界。

放松下界的构造。把整个评价期合并为单个线性规划，同时放开日循环约束并允许自由末端，初始储电量为 10800 kWh，得到 1277.9221 万元（末端耗尽至 1200 kWh）。该值同时享有完美信息与自由末端两重优势，也不是可达目标；它给出的是一个放松下界（把可行性约束放松后的最优值），任何可实施策略的费用都应不低于它，但二者的差距不代表可消除的遗憾。

差距的归因限度。主方案 G_48 与该放松下界相差 126.32 万元。本文不把这一差距在价格侧与负荷侧之间作分配：一方面，其中自由末端本身带来的优势（相对日循环起点可多消耗约 9600 kWh 库存）不属于信息缺口；另一方面，可用于比较的两个对照并不同时域也不同政策——G_price_oracle 是 24 h、G_fixed 政策下的价格替换（7.7030 万元），N_ORC 是 24 h 政策下的负荷完全预知（1301.2464 万元），把二者直接与 48 h 主方案的差额相减或相加都会混淆口径。要给出信息价值的正式分解，需要 §8.6.3（三）所述的同一 48 h 策略四组对照，本文未完成该组实验，故仅报告各参照的数值本身。图 20b 给出终端归一化的直接证据：在配对方案实际终端相同的条件下，48 小时时域版的费用仍低于 24 小时版本，收益并非来源于年末库存的差异。

8.7 敏感性分析

（一）价格揭示口径。本文假设区间价格在区间完成后才揭示。若改为“日前已知全天价”（即 G_price_oracle 的口径），在同一裕量政策的 24 小时版本下费用由 1410.9389 万元变为 1403.2359 万元，差 7.70 万元。该差额用于说明本文价格揭示口径的量级，其定位与限制见 §8.6.3（三）。

（二）次日预测的近似的量级。48 小时时域用“次日＝当日预测平铺”的持久性预测估计次日输入，这是明确声明的近似。为界定该近似的量级，另测一个不可实施的完美信息参照：F_48o = 1435.2658 万元、G_48o = 1401.1517 万元（次日净负载与价格均用实测）。持久性平铺与该参照相差 2.96 与 3.09 万元，说明在该策略族内即便把次日预测做到完美，可回收的改进也十分有限。需要说明：该参照只是在本文策略与参数下测得的数值，不构成对次日预测方法的一般性评价。

（三）终端条件的一致性。如 §8.6.2 所述，对同分支两个方案设置一致的预测末端条件后重跑最后一天，配对方案的实际年末储电量相同（Q2 分支 10800.00 kWh、Q3 分支 10623.46 kWh），48 小时时域的收益保持为 -10.96 与 -6.58 万元。结论不依赖年末库存的处理方式。

8.8 局限与讨论

1. **价格揭示口径是假设。**本文假定区间实时价在区间完成后才能获知（附件 4 只提供已发生区间的价格）。题面未明示揭示方式，§8.7 给出了“日前已知全天价”在同一 24 小时政策下的量化差额（7.70 万元）；
2. **参数为同年探索性选定。** (λ_p, δ) 与 48 小时时域均在同年数据上开发，20 个配置已全量公布，但该过程不等同于未触碰的外部测试；三个在线选择器亦未超过固定参数（§8.6.5）。逐时动作用的是当时可见信息，与“格点范围看过全年数据”是两件不同的事，本文分别陈述；
3. **48 小时时域放松了日循环约定。**附录 1 只约束储电量运行区间，故该扩展不违反题面设备条件；但为保证与问题二、问题三的数字可比，本文同时报告 24 小时对照（F_fixed / G_fixed）与终端条件一致性实验，读者可采用更保守的口径理解 §8.6.2 的收益；
4. **放松下界并非可达目标。**其同时享有完美信息与自由末端两重优势，主方案与它 126.32 万元的差距不能在信息侧与库存侧之间作分配（理由见 §8.6.6）；
5. **信息价值未作完整分解。**价格侧的价值需要“同一 48 小时策略下正常信息 / 只知道未来价格 / 只知道未来净负载 / 两者都知道”四组对照才能标定，本文未完成该组实验，因此不对两侧信息价值的大小关系下结论；
6. **未建模的因素。**未考虑跨周末与月末的价格效应，亦未把价格残差的时间相关性显式写入规划模型（如情景规划）；价格加权裕量的权重函数形式（式 (8.6)）为幂函数族，未与其他形式作对比。

9 模型评价与改进（问题一至问题四）

本节只陈述有证据支持的具体性质。评价分两层：先说清“好在哪、由什么证据支持、在什么范围内成立”，再说“局限对应哪一项实质性改进”。

9.1 模型的具体优势及其证据

1. **子问题可求全局最优且计算量小。**问题一至问题四的计划层与调整层都是线性规划，规模为百至千量级变量，用 HiGHS 求解在秒级完成；问题一的充放电互斥约束经命题保证线性松弛在最优值意义下精确（§4.3），问题三的含分段结算规则也被化归为单个线性规划（式 (7.4)），无需二元变量。相应地，主方案给出的最优性

是针对给定输入、给定约束的确定性子问题的最优性，不是对整条滚动策略的整体最优性。

2. **执行规则完全因果、可行域明确。**式 (5.9) 的尽限充放电规则只依赖当前区间的实测净负载与当前实际库存，充放互斥由净缺口符号自动决定，实际库存始终落在 $[1200, 10800]$ kWh 内；把实测净负载设为计划所用序列时，执行器逐位复现线性规划的解 (§5.5)。
3. **实际库存跨日连续。** $E_H^{(d)}$ 直接结转成为 $E_0^{(d+1)}$ ，评价期 334 天内跨日衔接误差为 0，不存在人为重置库存带来的虚假收益。
4. **账单可独立复算。**Q1 的购电费、Q2 的计划费与紧急费、Q4 两分支的合同费与附加费，均由不调用调度代码的独立路径重算并逐位吻合 (§4.2、§5.5、§8.5)。
5. **2×2 对照能区分“信息”与“调整机会”。**问题三用“是否用 0:00 预报通道 $\times$ 是否允许日内调整”的四格设计，把两类改进的贡献与二者 9.62 万元的重叠分开计量 (§7.4)，避免了单项消融无法处理的相互替代问题。
6. **预测器形式与参数取值受因果协议约束。**问题二的 $(\beta, W, \gamma, N_{\text{DOW}})$ 按逐月 walk-forward 选取，问题三的 κ_g 只用 d 之前 30 天逐日重估，问题四的日内价格通道经“扰动未来电价、预测不变”的检验。问题三、问题四的固定配置为同年探索性选定，本文如实标注而不宣称独立测试 (§8.8)。
7. **结论的边界被显式写出。**问题三“日内新增预报未进一步降低费用”限于所比较的全融合与门控两种策略、以及本文的结算口径 (§7.6)；问题四的价格侧差额限于 24 小时固定策略 (§8.6.3)；容量边际价值限于“固定下限、抬升上限”的扰动路径 (§4.5.3)。

9.2 局限与对应的实质性改进

9.3 关于创新点的表述

本文的创新应表述为针对本题所作的结构设计及其验证，而不宣称算法本身原创：其一是把含双向违约价的调整决策化归为单个线性规划（式 (7.4)），使合同重定仍可求子问题最优；其二是用 2×2 对照分离“新增信息”与“调整机会”的贡献并量化二者重叠；其三是在波动电价下先厘清价格缩放不变性的适用边界，再以加权裕量与 48 小时时域分别处理价格结构与库存配置，并用同政策对照与放松下界界定各结论的范围。本文的主方案是线性规划与尽限反馈的组合，故不以动态规划的状态价值函数或深度学习作为全篇核心贡献；建模过程中测试过但未取得优势的做法（如逐情景回放择优的在线选择器）只作为负结果如实报告，不与主模型并列。

表 27 主要局限与对应的实质性改进方向

当前的局限	对应的实质改进
预测精度指标（MAE）与实际结算费用方向不一致：问题三、问题四都出现“预测更准但费用未降”	在历史滚动验证中 直接用真实结算费用 为目标，去校准风险裕量水平与预报融合权重，而不是先优化 MAE 再检验费用
日前规划没有把未来的调整机会内生化的：计划层按点预测求解，未考虑 6/12/18 时仍可重定合同	研究受非预见性约束的多阶段决策，或保持同一因果执行器、以回放费用重评各候选计划
48 小时时域的次日输入为“当日预测平铺”的持久性预测	加入只依赖当时历史的星期与季节条件预测，并在同一窗口下作对照
固定策略按同年结果探索性选择（问题三的 κ_g 网格、问题四的 (λ_p, δ) 与时域）	在后续独立年份上验证，或按本文方式如实保留“探索性、未做外部测试”的定位
未计电池退化、未建模售电与逆变器限制	在推广模型中加入循环成本、售电价与逆变器约束，并重新检验互斥松弛的精确性条件
风险裕量按各时段独立取分位数，未建模时段相关性	引入时段间相关结构（如情景集合或分层分位），并检验其对紧急费用的影响

人工智能工具使用声明

本队在本次竞赛的建模与写作过程中使用了人工智能辅助工具。为便于评阅核查，现如实说明使用情况如下。

（一）所用工具。【待填：逐项写明工具名称与具体型号或版本号，例如“XXX（版本号/日期）”；若使用了多个工具，分别列出并说明各自用于哪些环节。】

（二）使用环节。本次使用覆盖以下环节：

1. 模型思路的讨论与比较（例如在确定性调度、序贯决策、滚动调整与跨日规划之间取舍）；
2. 公式与符号的整理与一致性核对（例如分位裕量的定义、双向违约价的分段结算方式）；
3. Python 程序的编写、调试与重构（线性规划装配、执行层仿真、结果工作簿写出）；
4. 代码审查与数值审计（读代码核对论文公式，独立复算费用账本与边界残差）；
5. 论文文字与排版的校对（术语统一、交叉引用、图表编号与版式检查）。

（三）主要提示过程。【待填：摘录若干条能反映工作方式的代表性提示，例如“请核对论文中分位数裕量公式与代码实现对同一窗口残差的定义是否一致”“请检查结算式中最终合同费与调整附加费是否存在重复计费”。不必逐条罗列全部对话。】

（四）人工采纳与核验。【待填：说明哪些建议被采纳、哪些被否决及其理由；并说明关键数值的核验方式，例如“论文引用的全部费用数字由脚本重新运行输出，并与独立复算路径逐位比对”“三张指定日期结果表由程序直接生成，未手工录入”。】

（五）责任声明。本文的模型设定、参数取值、全部数值结果与最终文字由队员确定并负责。AI 工具产出的内容均经队员逐项核对；凡涉及数据、公式与计算的部分，均以本文脚本的实际运行输出为准。题目要求的原创性工作（模型结构设计、对照实验设计、结果解释）由队员完成。

参考文献

- [1] Huangfu, Q., and Hall, J. A. J. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1): 119–142, 2018. DOI: 10.1007/s12532-017-0130-5.
- [2] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17: 261–272, 2020.
- [3] Arrow, K. J., Harris, T., and Marschak, J. Optimal inventory policy. *Econometrica*, 19(3): 250–272, 1951.
- [4] Hyndman, R. J., and Athanasopoulos, G. *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed. OTexts, 2021. §5.10 Time series cross-validation. <https://otexts.com/fpp3/tscv.html>
- [5] Mayne, D. Q., Rawlings, J. B., Rao, C. V., and Scokaert, P. O. M. Constrained model predictive control: Stability and optimality. *Automatica*, 36(6): 789–814, 2000.

A 支撑材料文件列表

A.1 输入数据（题面附件）

- data/附件 1.xlsx: 代表日逐 10 分钟的电价、小区负载与光伏预测功率（题面附件 1）；
- data/附件 2.xlsx: 2025 年逐日实测负载（工作表 1）与光伏功率（工作表 2）（题面附件 2）；
- data/附件 3.xlsx: 0:00、6:00、12:00、18:00 发布的未来 24 小时整点光伏功率预报（题面附件 3）；
- data/附件 4.xlsx: 2025 年逐日逐 10 分钟区间的实时电价（题面附件 4）；
- data/附件 5/: 官方提交模板（result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx、result4-2.xlsx、result4-3.xlsx），用于核对各工作簿的工作表名与原始行序。原始数据与模板均按题目要求随支撑材料提交，不在压缩包内重复打包。

A.2 提交结果工作簿

表 28 提交结果工作簿、工作表与生成入口

文件	工作表	生成入口
results/result1.xlsx	计划购电量、充放电量	scripts/q1_solve.py
results/result2.xlsx	计划购电量、充放电量、紧急购电量	scripts/q2_finalize_E.py
问题三/result3.xlsx	计划购电量、调整购电量、充放电量、 紧急购电量	问题三/代码/
问题四/result4-2.xlsx	计划购电量、充放电量、紧急购电量	问题四链路
问题四/result4-3.xlsx	计划购电量、调整购电量、充放电量、 紧急购电量	问题四链路

五个工作簿的工作表名与官方模板逐一对应，其中前四个已按模板行序核对；问题三的 result3.xlsx 由问题三链路生成，未纳入本文的核验清单（见 §D）。

A.3 计算脚本

以下脚本按问题分组；每问只有一个复现入口，其余脚本为该问的分析、配图或档案工具。

- **问题一：**主程序 scripts/q1_solve.py 是本问的唯一入口，完成线性规划装配、求解、独立校验并写出 result1.xlsx；敏感性分析由 scripts/q1_analysis.py 完成，涵盖无储能基准、容量与功率敏感性以及边际价值；配图由 scripts/q1_figures.py 与 scripts/q1_analysis_figures.py 生成，前者绘制代表日输入与最优策略，后者绘制敏感性与边际价值曲线。
- **问题二入口：**主程序 scripts/q2_finalize_E.py 是本问的唯一入口，复现评价期总费用、生成三张指定日期结果表并写出 result2.xlsx。
- **问题二辅助：**选参由 scripts/q2_dow_N_joint.py 完成，回放 36 个候选并给出逐月 walk-forward 日程；月度费用与风险档案由 scripts/q2_V_dow_N_profile.py 生成；scripts/q2_model.py 回放早期的对照方案 A-D，scripts/q2_improve.py 则用于预测器形式与执行规则的改进对照。
- **问题三：**问题三/代码/ 下的模块实现附件 3 的预报通道、分档收缩回归、调整层线性规划与分段执行；问题三/图片/ 存放该问的结果图。
- **问题四：**问题四/代码/ 下的模块实现 48 小时滚动时域的计划与调整线性规划、尽限执行与全年回放；scripts/q4_export_pt.py 导出问题二预测器的中心预测序列，作为该问链路的输入。
- **图源文件：**问题一/图片/fig*.fig 与 问题二/图片/fig*.fig 为问题一、问题二配图的图源文件。

问题四的运行需先执行 q4_export_pt.py 生成需求代理序列，该依赖为单向前置关系；除此之外，四问的复现入口互不重叠，不存在同一问被两个脚本各自声称唯一入口的情况。

A.4 中间结果

- **问题一：**results/q1_summary.json（解与校验）、results/q1_analysis.json（敏感性与边际价值）、results/q1_solution.npz（求解器输出）。

- 问题二: `results/q2_dow_N_joint.json` (选参日程)、`results/q2_V_dow_N_profile.json` (月度与风险档案)、`results/q2_E_tables.json` (指定日期表格)。
- 问题四的输入之一: `results/q4_v3/F_pt.csv`, 即问题二预测器的中心预测序列 (365×144)。

上述中间结果均由其对应脚本自动生成, 不含手工编辑的数值。除 `F_pt.csv` 是问题四链路的必要输入外, 其余中间结果不参与任何论文数值的最终生成: 论文中的数字一律由脚本在运行时直接输出。

B 软件环境与依赖版本

表 29 运行环境与依赖版本 (实际使用版本)

组件	版本 / 说明
Python	3.13.14
NumPy	2.5.2
SciPy	1.18.1 (线性规划经 <code>scipy.optimize.linprog</code> 调用 HiGHS 求解器)
pandas	3.0.5 (读取 <code>.xlsx</code> 输入)
openpyxl	3.1.5 (写出提交工作簿)
MATLAB	用于问题一、问题二配图的图源文件 (<code>.fig</code>), 不作为求解器使用

全部脚本以项目根目录为基准解析相对路径 (即以脚本文件所在目录的两级父目录为根), 源码中不含任何个人绝对路径, 可在任意目录放置后直接运行。

C 论文图表与数据、脚本的对应关系

表 30 论文主要图表与配置、数据文件、生成脚本的对应关系

论文图表	对应配置与数据	生成脚本
表 4、表 5	问题一最优解；data/附件 1.xlsx	q1_solve.py
表 6	无储能基准与主方案	q1_analysis.py
图 1–图 3（问题一）	代表日输入、最优策略、敏感性与边际价值	q1_figures.py、q1_analysis_figures.py
表 7	36 候选逐月 walk-forward	q2_dow_N_joint.py
表 8、表 9–表 12	主方案 E；data/附件 1,2.xlsx	q2_finalize_E.py
表 13、表 14	主方案月度与风险档案	q2_V_dow_N_profile.py
表 15、图 10	对照方案 A–E 的水平比较	q2_model.py（回放）、q_paper_figures.py（绘图）
图 4–图 9（问题二）	主方案 E 的框架、预测、指定日、全年与风险	问题二/图片/fig*.fig 导出
表 16、表 17	问题三 2×2 矩阵与 B3 费用分解	问题三/代码/
图 11–图 16（问题三）	矩阵、MAE 与费用瀑布、日内形态、门控与逐月	问题三/图片/fig*.pdf
表 20、图 17	附件 4 价格结构（可直接复算）	复算脚本
表 21、表 22	主方案 F_48 / G_48 与时域对照	问题四链路
图 18、图 19、图 20	时域机制、方案阶梯、参照对比	问题四/照片/fig*.pdf

D 校验与审计的分项说明

表 31 审计分项、覆盖范围与结果

审计项	覆盖范围	结果
物理守恒（区间能量平衡）	问题一单日；问题二评价期 334 天；问题四全部 20 条轨迹	最大残差 $\leq 1.2 \times 10^{-13}$ kWh（Q2）、 $< 10^{-7}$ （Q4）
储能电量边界	同上	全程位于 [1200, 10800] kWh
充放电功率上限	同上	无越界；同时充放电重叠量为 0
费用账本	问题一全天费用；问题二计划费与紧急费；问题四两分支合同费与附加费	与独立复算路径逐位吻合
时间映射	result1.xlsx、result2.xlsx 与字面时钟区间	模板行标签整体后移一个区间，两口径相差 10 分钟
结果模板	四个已生成工作簿的工作表名与行序	与官方模板一致；result3 未纳入本次核验
可复现性	问题一、问题二主链路	可由原始附件直接复现；问题四需先运行 q4_export_pt.py

需要区分“一致”与“正确”：“沿用旧脚本得到逐位相同的数值”只能证明两次运行一致，不能证明旧口径本身正确。因此上表中凡涉及账本与模板的项，均由不调用调度代码的独立路径重算，而不是与原脚本自比。

E 核心程序

本节给出问题一、问题二与问题四核心模块的**完整源码**（三个文件即对应链路的核心实现，可独立阅读），其余辅助模块（问题一敏感性分析、问题二选参与风险档案、问题三预报融合与调整层、问题四全量回放与核验）见上文 § 的脚本清单，随支撑材料按目录结构提交。

E.1 问题一：线性规划装配、求解与独立复核

```

code/q1_core.py
1  # 问题一核心程序：确定性单日储能经济调度 LP 的装配、求解与独立复核
2  # 摘自 问题一/算法/q1_solve.py（完整可运行源程序见支撑材料）
3  import numpy as np
4  from scipy.optimize import linprog
5  from scipy.sparse import csr_matrix, lil_matrix
6
7  T, DT = 144, 1.0 / 6.0
8  ETA_C = ETA_D = 0.9
9  E_MIN, E_MAX = 1200.0, 10800.0
10 P_MAX = 5000.0 * DT
11 E0 = 6000.0
12
13 def solve_q1(price, L, V):
14     """L, V: kWh/区间。返回最优解字典。"""
15     # 变量布局: g[0:T], c[0:T], d[0:T], w[0:T], E[0:T+1]
16     n = 4 * T + (T + 1)
17     ig, ic, id_, iw, iE = 0, T, 2 * T, 3 * T, 4 * T
18
19     cobj = np.zeros(n)
20     cobj[ig:ig + T] = price
21
22     # 等式: SOC 递推 T 行 + 能量平衡 T 行 + E_0=6000 + E_144=6000
23     Aeq = lil_matrix((2 * T + 2, n))
24     beq = np.zeros(2 * T + 2)
25     for t in range(T):
26         r = t
27         Aeq[r, iE + t + 1] = 1.0
28         Aeq[r, iE + t] = -1.0
29         Aeq[r, ic + t] = -ETA_C
30         Aeq[r, id_ + t] = 1.0 / ETA_D
31         r2 = T + t
32         Aeq[r2, ig + t] = 1.0
33         Aeq[r2, id_ + t] = 1.0
34         Aeq[r2, ic + t] = -1.0
35         Aeq[r2, iw + t] = -1.0
36         beq[r2] = L[t] - V[t]
37     Aeq[2 * T, iE] = 1.0
38     beq[2 * T] = E0
39     Aeq[2 * T + 1, iE + T] = 1.0

```

```

40     beq[2 * T + 1] = E0
41
42     bounds = (
43         [(0.0, None)] * T +                # g
44         [(0.0, P_MAX)] * T +              # c
45         [(0.0, P_MAX)] * T +              # d
46         [(0.0, None)] * T +               # w
47         [(E_MIN, E_MAX)] * (T + 1)        # E
48     )
49
50     res = linprog(cobj, A_eq=csr_matrix(Aeq), b_eq=beq, bounds=bounds, method="highs")
51     assert res.status == 0, f"LP 未收敛: status={res.status} {res.message}"
52     x = res.x
53     return {
54         "g": x[ig:ig + T], "c": x[ic:ic + T], "d": x[id:id_ + T],
55         "w": x[iw:iw + T], "E": x[iE:iE + T + 1], "cost": float(res.fun),
56         "solver_msg": res.message,
57     }
58
59 def validate(sol, price, L, V):
60     """ 独立复核: 能量守恒、SOC 边界、日循环、功率上限、互斥、费用复算"""
61     g, c, d, w, E = sol["g"], sol["c"], sol["d"], sol["w"], sol["E"]
62     checks = {}
63     bal = g + V + d - L - c - w
64     checks[" 能量平衡最大残差 (kWh)"] = float(np.max(np.abs(bal)))
65     soc_res = E[1:] - E[:-1] - ETA_C * c + d / ETA_D
66     checks["SOC 递推最大残差 (kWh)"] = float(np.max(np.abs(soc_res)))
67     checks["E 最小值 (kWh)"] = float(E.min())
68     checks["E 最大值 (kWh)"] = float(E.max())
69     checks["E0(kWh)"] = float(E[0])
70     checks["E144(kWh)"] = float(E[-1])
71     checks[" 充电功率上限越界"] = float(max(0.0, c.max() - P_MAX))
72     checks[" 放电功率上限越界"] = float(max(0.0, d.max() - P_MAX))
73     both = np.minimum(c, d)
74     checks[" 同时充放电最大重叠 (kWh)"] = float(both.max())
75     cost_recalc = float(np.dot(price, g))
76     checks[" 费用复算 (元)"] = cost_recalc
77     checks[" 费用与求解器差 (元)"] = abs(cost_recalc - sol["cost"])
78     checks[" 购电总量 (kWh)"] = float(g.sum())
79     checks[" 充电总量 (kWh)"] = float(c.sum())
80     checks[" 放电总量 (kWh)"] = float(d.sum())
81     checks[" 余量总量 (kWh)"] = float(w.sum())
82     checks[" 负载总量 (kWh)"] = float(L.sum())
83     checks[" 光伏总量 (kWh)"] = float(V.sum())
84     ok = (checks[" 能量平衡最大残差 (kWh)"] < 1e-6 and checks["SOC 递推最大残差 (kWh)"] < 1e-6
85           and checks["E 最小值 (kWh)"] >= E_MIN - TOL and checks["E 最大值 (kWh)"] <= E_MAX + TOL
86           and abs(E[0] - E0) < TOL and abs(E[-1] - E0) < TOL
87           and checks[" 同时充放电最大重叠 (kWh)"] < 1e-6
88           and checks[" 费用与求解器差 (元)"] < 1e-4)
89     return checks, ok

```

E.2 问题二：预测—计划—执行三层框架核心代码

```

1 # 问题二核心程序: 星期偏差校正预测 + 日前计划 LP + 尽限执行 + 结算
2 # 摘自 问题二/代码/q2_main_algorithm.py (完整可运行源程序见支撑材料)
3 import numpy as np
4 from scipy.optimize import linprog

```

```

5 from scipy.sparse import csr_matrix, lil_matrix
6
7 T, DT = 144, 1.0 / 6.0
8 ETA_C = ETA_D = 0.9
9 E_MIN, E_MAX = 1200.0, 10800.0
10 P_MAX = 5000.0 * DT
11 MULT = 5.0
12
13 def _col_quantile(X, qs):
14     """X: (n, T), qs: (T,). 逐列取对应分位数, 返回 (T,)."""
15     out = np.empty(X.shape[1])
16     for j in range(X.shape[1]):
17         out[j] = np.quantile(X[:, j], qs[j])
18     return out
19
20
21 def m_recent(d, net, W):
22     """近 W 日同时刻中位数基准; 历史不足 7 天时回退 30 日中位数或零向量。"""
23     hist = net[max(0, d - W):d]
24     if hist.shape[0] < 7:
25         if d >= 30:
26             return np.median(net[max(0, d - 30):d], axis=0)
27         return np.zeros(net.shape[1])
28     return np.median(hist, axis=0)
29
30
31 def delta_dow(d, net, dow_idx, n_dow_hist, W_level):
32     """最近 n_dow_hist 个同星期日 (净负载 - 当时基准) 的同时刻均值。"""
33     w_d = dow_idx[d]
34     cand = [d_ for d_ in range(max(0, d - 90), d) if dow_idx[d_] == w_d]
35     cand = cand[-n_dow_hist:]
36     if not cand:
37         return np.zeros(net.shape[1])
38     deltas = np.zeros((len(cand), net.shape[1]))
39     for i, d_ in enumerate(cand):
40         deltas[i] = net[d_] - m_recent(d_, net, W_level)
41     return deltas.mean(axis=0)
42
43
44 def forecast_dow_N(d, D, dow_idx, gamma, W_level, beta, n_dow_hist):
45     """星期偏差校正预测。因果性: 只用第 1..d-1 天实测; d<30 整体回退代表日。"""
46     if d < 30:
47         return D["net_ref"].copy()
48     m = m_recent(d, D["net"], W_level)
49     dlt = delta_dow(d, D["net"], dow_idx, n_dow_hist, W_level)
50     base = m + gamma * dlt
51     net_hist = D["net"][max(0, d - W_level):d]
52     if net_hist.shape[0] < 7:
53         return D["net_ref"].copy()
54     resid = net_hist - np.median(net_hist, axis=0) # 窗口内中心化净负载
55     margin = _col_quantile(resid, np.full(T, beta)) # M_{\beta,t}
56     return base + margin
57
58 def solve_plan_lp(price, N_hat, E_start):
59     """日计划 LP: min \sum p_t g_t, 显式日循环 E_H = E_start。"""
60     H = len(N_hat)
61     n = 4 * H + (H + 1)
62     ig, ic, id_, iw, iE = 0, H, 2 * H, 3 * H, 4 * H

```

```

63     cobj = np.zeros(n)
64     cobj[ig:ig + H] = price
65
66     Aeq = lil_matrix((2 * H + 2, n))
67     beq = np.zeros(2 * H + 2)
68     for t in range(H):                                # 储能动态
69         Aeq[t, iE + t + 1] = 1.0
70         Aeq[t, iE + t] = -1.0
71         Aeq[t, ic + t] = -ETA_C
72         Aeq[t, id_ + t] = 1.0 / ETA_D
73         r = H + t                                    # 功率平衡
74         Aeq[r, ig + t] = 1.0
75         Aeq[r, id_ + t] = 1.0
76         Aeq[r, ic + t] = -1.0
77         Aeq[r, iw + t] = -1.0
78         beq[r] = N_hat[t]
79     Aeq[2 * H, iE] = 1.0                             # 日初电量
80     beq[2 * H] = E_start
81     Aeq[2 * H + 1, iE + H] = 1.0                     # 日循环 E_H = E_0
82     beq[2 * H + 1] = E_start
83
84     bounds = (([0.0, None]) * H + [(0.0, P_MAX)] * H + [(0.0, P_MAX)] * H
85               + [(0.0, None)] * H + [(E_MIN, E_MAX)] * H + [(E_MIN, E_MAX)])
86     res = linprog(cobj, A_eq=csr_matrix(Aeq), b_eq=beq, bounds=bounds,
87                  method="highs")
88     assert res.status == 0, f"LP 失败: {res.message}"
89     x = res.x
90     return x[ig:ig + H], x[ic:ic + H]                # b (计划购电), c* (充电意图)
91
92 def execute(b, net_act, E_start):
93     """ 逐区间物理平衡仿真。
94     余量侧 max: 余量在物理上限内尽量充 (不受计划充电意图约束), 余下弃置;
95     缺口侧 must: 缺口由储能按物理上限补足, 余下按 5 倍电价紧急购电。"""
96     c = np.zeros(T); d = np.zeros(T); e = np.zeros(T); w = np.zeros(T)
97     E = np.empty(T + 1); E[0] = E_start
98     for t in range(T):
99         net = b[t] - net_act[t]                        # >0 余量; <0 缺口
100         if net >= 0:
101             avail = max(0.0, (E_MAX - E[t]) / ETA_C)
102             c[t] = min(net, P_MAX, avail)
103             w[t] = net - c[t]
104         else:
105             deficit = -net
106             avail = max(0.0, (E[t] - E_MIN) * ETA_D)
107             d[t] = min(deficit, P_MAX, avail)
108             e[t] = deficit - d[t]
109             E[t + 1] = E[t] + ETA_C * c[t] - d[t] / ETA_D
110     return c, d, e, w, E
111
112
113 # ===== ④ 结算 (题面给定) =====
114 def settle(b, e, price):
115     """J =  $\sum p_t \cdot b_t + 5 \cdot \sum p_t \cdot e_t$ 。计划电量全量计费 (弃置不退费)。"""
116     return float((b * price).sum()), float(MULT * (e * price).sum())

```

E.3 问题四：48 小时滚动时域计划、调整与执行核心代码

```
code/q4_core.py
1 # =====
2 # 问题四核心程序：实时波动电价下的 48 小时滚动时域购电策略
3 #
4 # 三层结构：
5 #   (1) 需求代理   Fpt[d] (问题二预测器的净负载预测) + 价格加权分位裕量
6 #   (2) 计划 / 调整 48 小时滚动线性规划 (次日用持久性预测平铺)
7 #   (3) 执行       尽限充放电，缺口按 5p_t 紧急购电
8 #
9 # 评价期 2025-02-01 ~ 12-31 (334 天)，1 月共同预热，起评储电量 10800 kWh。
10 # 运行前需准备问题二预测序列 results/q4_v3/F_pt.csv (由问题二链路导出)。
11 # =====
12
13 from pathlib import Path
14
15 import numpy as np
16 import pandas as pd
17 from scipy.optimize import linprog
18
19 T, DT = 144, 1 / 6          # 日区间数、区间长度 (h)
20 ETA = 0.9                  # 充 / 放电效率
21 E_MIN, E_MAX, E_INIT = 1200., 10800., 6000.
22 P_MAX = 5000 * DT          # 单区间最大充 / 放电量 (kWh)
23
24 ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent
25
26 # ----- 数据 -----
27 a1 = pd.read_excel(ROOT / 'data/附件 1.xlsx')
28 tou = a1.iloc[:, 1].to_numpy(float)          # 分时电价形状
29 net_ref = (a1.iloc[:, 2] - a1.iloc[:, 3]).to_numpy(float) * DT # 代表日净负载
30
31 x1 = pd.ExcelFile(ROOT / 'data/附件 2.xlsx')
32 dates = pd.to_datetime(pd.read_excel(x1, 0).iloc[:, 0]).to_numpy()
33 net = (pd.read_excel(x1, 0).iloc[:, 1:145].to_numpy(float)
34        - pd.read_excel(x1, 1).iloc[:, 1:145].to_numpy(float)) * DT # 实测净负载
35
36 prt = pd.read_excel(ROOT / 'data/附件 4.xlsx').iloc[:, 1:145].to_numpy(float)
37 Fpt = pd.read_csv(ROOT / 'results/q4_v3/F_pt.csv', header=None).to_numpy()
38
39 # ----- 决策层 -----
40
41 def plan_lp(p, N, E0):
42     """ 日前计划 LP:  $\min \sum p \cdot g$ ,  $g+d=N+c+w$ , SOC 递推, 末端  $E=E0$  (48h 循环)。"""
43     H = len(N); t = np.arange(H); n = 5 * H + 1
44     Aeq = np.zeros((2 * H + 2, n)); beq = np.zeros(2 * H + 2)
45     Aeq[t, 4*H+1+t] = 1; Aeq[t, 4*H+t] = -1
46     Aeq[t, H+t] = -ETA; Aeq[t, 2*H+t] = 1 / ETA          # SOC 递推
47     Aeq[H+t, t] = 1; Aeq[H+t, 2*H+t] = 1
48     Aeq[H+t, H+t] = -1; Aeq[H+t, 3*H+t] = -1; beq[H+t] = N          # 功率平衡
49     Aeq[2*H, 4*H] = 1; beq[2*H] = E0                          # 起始电量
50     Aeq[2*H+1, 5*H] = 1; beq[2*H+1] = E0                    # 时域末端 = 起始
51     x = linprog(np.r_[p, np.zeros(n-H)], A_eq=Aeq, b_eq=beq, method='highs',
52                 bounds=[(0, None)]*H + [(0, P_MAX)]*(2*H) + [(0, None)]*H
53                 + [(E_MIN, E_MAX)]*(H+1)).x
54     return x[:H]
55
56
57 def adjust_lp(p, N, b, E0, E_end, p2, N2):
```

```

58     """ 调整 LP: 当日余段 (长 h) 合同 b' 带 0.5p| Δ | 附加费; 次日 (144) 暂拟无附加费。"""
59     H = len(N) + 144; t = np.arange(H); h = len(N); n = 4*H + 1 + 2*h
60     iu, iv = 4*H + 1, 4*H + 1 + h
61     obj = np.r_[p, p2, np.zeros(3*H + 1), .5*p, .5*p]
62     Aeq = np.zeros((H + 2, n)); beq = np.r_[np.zeros(H), E0, E_end]
63     Aeq[t, 3*H+1+t] = 1; Aeq[t, 3*H+t] = -1
64     Aeq[t, H+t] = -ETA; Aeq[t, 2*H+t] = 1 / ETA # SOC 递推
65     Aeq[H, 3*H] = 1; Aeq[H+1, 4*H] = 1 # 起止电量
66     Aub = np.zeros((H + 2*h, n)); bub = np.r_[-np.r_[N, N2], b, -b]
67     Aub[t, t] = -1; Aub[t, H+t] = 1; Aub[t, 2*H+t] = -1 # g+d-w <= N
68     j = np.arange(h)
69     Aub[H+j, j] = 1; Aub[H+j, iu+j] = -1 # b'-b <= u
70     Aub[H+h+j, j] = -1; Aub[H+h+j, iv+j] = -1 # b-b' <= v
71     x = linprog(obj, A_ub=Aub, b_ub=bub, A_eq=Aeq, b_eq=beq, method='highs',
72                 bounds=[(0, None)]*H + [(0, P_MAX)]*(2*H)
73                 + [(E_MIN, E_MAX)]*(H+1) + [(0, None)]*(2*h)).x
74     return x[:h]
75
76
77 def exec_seg(bf, nd_d, E, t0, t1):
78     """ 实时执行: 计划盈余尽限充电、缺口尽限放电, 剩余缺口为紧急购电。"""
79     em = np.zeros(t1 - t0)
80     for k, t in enumerate(range(t0, t1)):
81         r = bf[t] - nd_d[t]
82         if r >= 0:
83             c = min(r, P_MAX, max(0, (E_MAX - E) / ETA)); E += ETA * c
84         else:
85             d = min(-r, P_MAX, max(0, (E - E_MIN) * ETA))
86             em[k] = -r - d; E -= d / ETA
87     return em, E
88
89
90 def margin(d, beta):
91     """ 近 7 日净负载的中心化 β 分位数裕量 (Q2 同款, W=7 逐月走查选定)。"""
92     h = net[max(0, d-7):d]
93     return np.quantile(h - np.median(h, axis=0), np.clip(beta, .05, .99), axis=0)
94
95 # ----- 全年回放 -----
96
97 def run(adjust, lam, delta):
98     E = E_INIT
99     for d in range(31): # 1 月预热
100         b = plan_lp(tou, net_ref, E); _, E = exec_seg(b, net[d], E, 0, T)
101     cost = 0.
102     for d in range(31, len(dates)): # 评价期 2/1-12/31
103         month = pd.Timestamp(dates[d]).month
104         beta = (.70 if month in (2, 3) else .75) + delta
105         w = np.clip((tou / tou.mean()) ** lam, .5, 2) # PRM 权重
106         N = Fpt[d] + w * margin(d, beta) # 需求代理
107         E0 = E
108         b = plan_lp(np.r_[tou, tou], np.r_[N, N], E)[:T] # 48h: 次日持久性平铺
109         bf = b.copy()
110         for tau in (0, 6, 12, 18):
111             t0, t1 = tau * 6, tau * 6 + 36
112             if tau and adjust: # 日内三次调整
113                 bf[t0:] = adjust_lp(tou[t0:], N[t0:], b[t0:], E, E0, tou, N)
114             em, E = exec_seg(bf, net[d], E, t0, t1)
115         prt[d, t0:t1]

```

```

116         cost += 5 * p @ em                                # 紧急购电费
117         cost += prt[d] @ bf + .5 * prt[d] @ np.abs(bf - b) * adjust
118     return cost / 1e4
119
120
121 if __name__ == '__main__':
122     print(f"F_48 (Q2 分支, 无调整,  $\lambda = 1$ )      : {run(False, 1.0, 0.0):.4f} 万元")
123     print(f"G_48 (Q3 分支, 三次调整,  $\lambda = 0.8$ )    : {run(True, 0.8, -0.125):.4f} 万元")

```